

DOCUMENTO RECTOR INSTITUCIONAL

Plan de Área 2026

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Grados 6° a 11° · Básica Secundaria y Media

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago · Valle del Cauca · Colombia

Área de Tecnología e Informática

Modelo pedagógico MILC v3

Modelo de Investigación Liberadora y Científica

277 piezas curriculares activas

216 del núcleo · 61 en Territorio Interior, Semillero y Bebras

Plataforma Conéctate · alguarito.github.io/plataformaconectate

Equipo del Área de Tecnología e Informática

Docentes del área · I.E. Sor María Juliana · Cartago, 2026

Por qué existe este plan

Cada año, decenas de jóvenes de Cartago encienden por primera vez una pantalla que no fabricaron, gobernada por reglas que no escribieron y alimentada con sus datos sin que lo sepan.

La pregunta que abre este plan no es *qué herramientas enseñarles*; es más honda: ¿los preparamos para obedecer ese mundo, o para entenderlo, cuestionarlo y rehacerlo?

Elegimos lo segundo. Sin matices.

Por eso no empezamos por el computador, sino por lo que cada estudiante ya sabe sin saber que lo sabe: el oficio del relojero que mide el tiempo con las manos, el cálculo callado de la tejedora, la voz del pregonero que ordena un barrio entero. Sobre ese saber —el suyo, el de los suyos— se levanta todo lo demás; y la tecnología deja de ser algo que se *padece* para volverse algo que se *piensa*.

Y no es una promesa escrita al aire: detrás de cada página hay **277 piezas ya construidas, probadas y publicadas** —216 del núcleo curricular, más 61 en los espacios que lo amplían— hechas para abrirse incluso *sin señal*, porque ningún muchacho debería quedar afuera por no tener datos.

Formar autores, no usuarios.

No es un lema: es lo que está en juego en cada clase —que estos jóvenes dejen de ser el *público* de la tecnología para convertirse en sus **autores**.

Índice general

1	Identificación institucional	6
2	Marco legal y referentes normativos	6
2.1	Normativa nacional de base	6
2.2	Lineamientos curriculares MEN – Tecnología e Informática	7
2.3	Marco normativo de Inteligencia Artificial	7
2.4	Lineamientos para la Educación Socioemocional (SEL)	8
2.5	Síntesis: de la norma a la malla curricular	9
3	Presentación del área	9
4	Justificación	10
5	Marco teórico y pedagógico	10
5.1	MILC v3 – Modelo de Investigación Liberadora y Científica	10
5.2	Triángulo filosófico del área	12
5.3	Referentes integradores	13
6	Marco contextual	13
6.1	Evolución normativa del área	13
6.2	Contexto socioeconómico y tecnológico del estudiantado	14
6.3	Anclajes ancestrales del área (18 periodos)	14
7	Marco conceptual del área	15
7.1	Los 4 componentes MEN – Guía No. 30 / Orientaciones Curriculares 2022 . .	16
7.2	Énfasis de las Orientaciones Curriculares MEN (2022)	16
7.3	Las 4 fases MILC en el diseño curricular	17
7.4	Pensamiento Computacional como eje transversal	18
7.5	Habilidades Socioemocionales como eje transversal	18
7.6	Los espacios que implementan los ejes	19
8	Política de uso de Inteligencia Artificial (IA)	19
8.1	Principio rector	19
8.2	Usos permitidos y no permitidos	20
8.3	Declaración obligatoria de uso	20
8.4	Progresión por nivel	20
8.5	Privacidad, sesgo y rol docente	20
9	Propósitos y metas del área 2026	20
9.1	Propósito general	21
9.2	Metas 2026	21
10	Diseño curricular – Malla curricular (G6°–G11°)	21
11	Metodología	22
11.1	Pensamiento Computacional como gramática cognitiva transversal	22
11.2	Modelo pedagógico de la guía de aprendizaje	22
11.3	Secuencia de una sesión de aula	22
12	Recursos educativos	23

12.1 Recursos digitales	23
12.2 Recursos impresos y físicos	23
12.3 Criterios de selección de herramientas	24
12.4 Herramienta, grado y acceso de menores	24
13 Plataforma Conéctate	24
13.1 Descripción general	24
13.2 Alcance actual	24
13.3 Malla de sesiones – relación de guías por grado y periodo	24
13.4 Ruta de las guías – títulos de sesión por grado y periodo	25
13.5 Pipeline de generación de guías	25
14 Intensidad horaria	25
15 Sistema de evaluación	26
15.1 Marco legal y principio rector	26
15.2 Pesos por componente	26
15.3 Tipos de evaluación	26
15.4 Escala de valoración institucional	27
15.5 Evaluación liberadora – las 5 dimensiones	27
15.6 Rúbrica del proyecto integrador	27
15.7 Rúbrica de Habilidades Socioemocionales (SEL)	28
15.8 Evaluación del Pensamiento Computacional	28
15.9 Ítems tipo ICFES	28
16 Atención a la diversidad y NEE	29
16.1 Principio de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)	29
16.2 Adaptaciones específicas	29
16.3 Estudiantes con PIAR	29
16.4 Ejemplo de adaptación en una actividad técnica	29
17 Actividades de recuperación	30
17.1 Recuperación formativa	30
17.2 Criterios operativos de la recuperación	30
17.3 Criterios de promoción	30
18 Articulación con otras áreas	30
18.1 Proyectos transversales obligatorios	31
18.2 Formato de articulación (ejemplo: PRAE, G9° P3)	31
19 Seguimiento y mejoramiento continuo	31
19.1 Ciclo PHVA del área	31
19.2 Indicadores de calidad del área	32
20 Comunicación con familias y acudientes	32
20.1 Informe mensual automático	32
20.2 Canales de comunicación	32
21 Referencias bibliográficas y normativas	32
21.1 Normativa colombiana	32
21.2 Referencias pedagógicas y del MILC	33

21.3	Referencias de Pensamiento Computacional	33
21.4	Referencias de diseño instruccional y tecnología educativa	33
A	Anexo A – Mallas curriculares por grado y periodo	34
A.1	Grado Sexto	35
A.2	Grado Séptimo	44
A.3	Grado Octavo	55
A.4	Grado Noveno	65
A.5	Grado Décimo	76
A.6	Grado Undécimo	85
B	Anexo B – Temario: títulos de sesión por grado y periodo	96

Cómo leer este plan

Este documento sirve a varios lectores. Según quién seas, este es un buen punto de entrada:

Si eres...	Empieza por
Docente del área	El Marco teórico (sección 5) y la Metodología (sección 11) para el «cómo»; el Anexo A para la malla de tu grado.
Directivo o coordinador	La Presentación (sección 3), los Propósitos y metas (sección 9) y el Sistema de evaluación (sección 15).
Par evaluador o visitante	El Marco legal (sección 2) con su síntesis norma-malla (sección 2.5), y el Diseño curricular (sección 10).
Familia o acudiente	La Presentación (sección 3) y la Comunicación con familias (sección 20).

1 Identificación institucional

Campo	Dato
Institución educativa	I.E. Sor María Juliana
Municipio	Cartago, Valle del Cauca
Área	Tecnología e Informática
Grados	6° a 11° (Básica Secundaria y Media)
Docentes responsables	Equipo del Área de Tecnología e Informática
Modelo pedagógico	MILC v3 – Modelo de Investigación Liberadora y Científica
Año lectivo	2026
Periodos	3 periodos por grado (enero–noviembre)
Núcleo curricular	216 (180 guías + 18 proyectos integradores + 18 exámenes)
Espacios de ampliación	61 (39 Territorio Interior + 12 Semillero + 10 Bebras)
Total piezas curriculares	277
Plataforma digital	alguarito.github.io/plataformaconectate

2 Marco legal y referentes normativos

2.1 Normativa nacional de base

Norma / Documento	Articulación con el área
Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación	Arts. 5, 22, 23 y 30: tecnología e informática como área obligatoria y fundamental; formación en uso de la ciencia y la técnica.
Decreto 1860 de 1994	Reglamenta la Ley 115; estructura del PEI, áreas obligatorias y plan de estudios.
Decreto 1290 de 2009	Sistema Institucional de Evaluación (SIE); escala de valoración y criterios de desempeño.
Ley 1341 de 2009 (TIC)	Acceso universal y uso responsable de las TIC; articulación con la formación ciudadana digital.
Ley 1581 de 2012 – Habeas Data	Protección de datos personales; competencia ciudadana digital transversal.

Norma / Documento	Articulación con el área
Ley 23 de 1982 – Derechos de Autor	Propiedad intelectual en producción de contenidos digitales; eje del componente de autoría responsable con IA (G10°–G11°).
Ley 1014 de 2006 – Fomento al Emprendimiento	Base legal del componente de microemprendimiento digital en G10° P3 y G11° P3.

2.2 Lineamientos curriculares MEN – Tecnología e Informática

Documento	Qué aporta al área
MEN (1996). Lineamientos Curriculares – Tecnología e Informática.	Primer marco oficial del área en Colombia. Define la tecnología como proceso de diseño e innovación humana.
MEN (2008). Guía No. 30: <i>Ser competente en tecnología</i> .	Documento rector vigente. Define los cuatro componentes del área: (1) Naturaleza y evolución, (2) Apropriación y uso, (3) Solución de problemas, (4) Tecnología y sociedad. Este plan los toma como base y agrega PC y SEL como componentes 5 y 6.
MEN (2022). Orientaciones Curriculares – Tecnología e Informática.	Actualiza la Guía 30. Integra el Pensamiento Computacional como estrategia didáctica transversal con énfasis en programación (Scratch, algoritmos) y enfoques maker, STEM+ y aprendizaje basado en juegos. Este plan lo materializa como quinto componente explícito en cada malla.

2.3 Marco normativo de Inteligencia Artificial

Documento / Política	Qué aporta al área
CONPES 4144 de 2025 – Política Nacional de IA.	Hoja de ruta vigente de Colombia en IA. Seis ejes: ética y gobernanza, datos e infraestructura, I+D+I, capacidades, riesgos y adopción. Sustenta el componente de ciudadanía digital crítica en todos los grados.
Día de la IA en tu Colegio – CPE / MEN / MinTIC, 2025.	Primera edición: 2 de octubre de 2025; segunda edición: 2026. Este plan lo articula como cierre de sustentación del proyecto integrador de G10° P1.

Documento / Política	Qué aporta al área
UNESCO (2021). Recomendación sobre Ética de la IA.	11 principios de ética en IA. Obliga a garantizar alfabetización en IA e integrar ética de la IA en currículos escolares. El CONPES 4144/2025 los incorpora.
UNESCO (2024). Marco de competencias de IA para estudiantes.	4 dimensiones × 3 niveles de progresión. Este plan mapea las dimensiones técnicas al eje PC y las éticas al eje SEL en los grados de Media.

2.4 Lineamientos para la Educación Socioemocional (SEL)

Las habilidades socioemocionales son el **sexto componente curricular explícito** de este plan. Su inclusión responde a un mandato legal colombiano actual y a evidencia científica sólida sobre su impacto en el aprendizaje.

Documento / Política	Qué aporta al área
Ley 1620 de 2013 – Convivencia Escolar.	Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Sustenta la formación en derechos humanos y ciudadanía digital como eje transversal.
Ley 1732 de 2014 – Cátedra de la Paz.	Establece la Cátedra de la Paz como obligatoria. Sus temáticas (dilemas morales, resolución de conflictos, proyecto de vida) se articulan con el componente <i>Tecnología y sociedad</i> y el cierre filosófico MILC.
Ley 2294 de 2023 – PND «Colombia Potencia Mundial de la Vida».	Establece la estrategia CRESE (ciudadana, reconciliación, socioemocional, antirracista, cambio climático). Eleva la educación socioemocional a política de Estado 2022–2026.
Ley 2383 de 19 de julio de 2024. <i>Por la cual se promueve la educación socioemocional de NNA en instituciones educativas.</i>	Primera ley colombiana que denomina y mandata explícitamente la educación socioemocional. Obliga al MEN a formular lineamientos pedagógicos. Este plan anticipa ese mandato con la fila SEL en cada malla.
Ley 2491 de 23 de julio de 2025. <i>Por la cual se incorporan competencias socioemocionales al PEI.</i>	Obliga a incorporar competencias socioemocionales al PEI de cada institución. Consolida el marco legal SEL como obligación institucional.

Documento / Política	Qué aporta al área
CASEL (2020). <i>SEL Framework</i> .	Marco internacional: 5 competencias (autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades relacionales, toma de decisiones responsable). Adoptado como referente técnico, subordinado a la legislación colombiana.

2.5 Síntesis: de la norma a la malla curricular

Esta tabla cierra el marco legal mostrando **dónde se materializa cada referente**: conecta cada eje curricular con las normas que lo sustentan y con la fila exacta de la malla donde el docente lo encuentra. Es el puente entre la norma y el aula.

Eje curricular	Referentes normativos principales	Componente en la malla
4 Componentes MEN	Guía 30 (2008) · Ley 115/1994	Filas 1–4 de cada tabla
Pensamiento Computacional	MEN Or. 2022 · Wing (2006) · CONPES 4144 · UNESCO Frameworks	Fila 5 (verde)
Habilidades Socioemocionales	Ley 2383/2024 · Ley 1732/2014 · CASEL 2020	Fila 6 (violeta)
IA Ética y Día IA	UNESCO Rec. 2021 · CONPES 4144 · Día IA 2026	Transversal G10°–G11°
MILC v3	Modelo institucional propio · Dussel · Marco Aurelio · Floridi	Metodología + Evaluación liberadora

3 Presentación del área

El área de Tecnología e Informática de la I.E. Sor María Juliana forma ciudadanos críticos, creativos y responsables en el uso de la tecnología como herramienta de transformación personal y social. No se reduce a la enseñanza de herramientas digitales: es un espacio de pensamiento, producción y liberación donde el estudiante pasa de **usuario** a **autor** de tecnología.

La identidad del área descansa en tres rasgos que la distinguen:

Modelo propio · MILC v3

Parte del saber del estudiante y su comunidad, lo confronta con un problema real y lo acompaña a crear una solución con criterio.

Dos ejes transversales

Pensamiento Computacional y Habilidades Socioemocionales atraviesan todos los grados y periodos (ver Marco conceptual, sección 7).

Despliegue *offline-first*

Plataforma Conéctate: 277 piezas —núcleo y ampliaciones— accesibles sin conexión permanente.

180

guías de aprendizaje

18

proyectos integradores

18

exámenes de periodo

216

piezas del núcleo

39

Territorio Interior

12

Semillero

10

Bebras

277

piezas en total

4 Justificación

La sociedad del siglo XXI exige ciudadanos capaces de operar, cuestionar y transformar entornos tecnológicos cada vez más complejos. En Cartago y el Valle del Cauca, estudiantes de estratos 1, 2 y 3 con acceso limitado a datos necesitan una formación que no solo los habilite como usuarios, sino como **autores, diseñadores y críticos** de los sistemas que los rodean.

Tres urgencias contemporáneas hacen impostergable esta formación hoy:

1 · IA generativa

Sin criterio para usarla, cuestionarla y declararla, los jóvenes quedan a merced de sistemas que no comprenden ni controlan.

2 · Brecha digital

En un territorio de recursos y conectividad limitados, formar solo usuarios —y no autores— reproduce la desigualdad en lugar de cerrarla.

3 · Bienestar digital

La salud mental, la convivencia en línea y la decisión responsable son hoy un mandato legal (Ley 2383 de 2024) que el área atiende desde el aula.

5 Marco teórico y pedagógico**5.1 MILC v3 — Modelo de Investigación Liberadora y Científica**

¿Qué es? El MILC v3 (Modelo de Investigación Liberadora y Científica) es la especificidad del modelo pedagógico institucional interactivo y crítico de la I.E. Sor María Juliana, aplicada al área de Tecnología e Informática. No es un marco importado: es una pedagogía propia, construida desde el territorio de Cartago y el Valle del Cauca, que integra la pedagogía crítica (Freire), la filosofía de la liberación (Dussel), el estoicismo aplicado (Marco Aurelio) y la filosofía de la información (Floridi).

¿Por qué este modelo? La enseñanza tradicional de la informática reduce al estudiante a un *usuario* que reproduce instrucciones: abrir un programa, copiar un formato, seguir un tutorial. En un municipio donde la mayoría de los jóvenes accede a la tecnología desde un celular de gama media y con datos limitados, formar solo usuarios reproduce la brecha digital y los deja a merced de plataformas que no controlan ni comprenden. El MILC responde a esa realidad: parte de un **saber propio** del estudiante, lo confronta con un problema real y lo acompaña a producir una solución con criterio. La tecnología deja de ser algo que se padece para convertirse en algo que se piensa, se cuestiona y se crea.

¿Para qué? El modelo persigue tres propósitos concretos: (1) que el estudiante pase de *consumidor* a **autor** de tecnología; (2) que cada aprendizaje técnico quede **anclado** en su realidad cultural y ética, y no en abstracto; y (3) que desarrolle un **criterio propio** para decidir, en un mundo de inteligencia artificial y algoritmos, qué usar, cómo y para qué.

¿Qué impacto tiene? En el aula, el MILC se traduce en estudiantes que escriben, argumentan y producen —no solo que manipulan software—; en guías donde cada actividad termina en un producto verificable del cuaderno; y en una evaluación que mide criterio y transformación, no memorización. Su efecto se hace visible en los **proyectos integradores** de cierre de periodo, donde el estudiante resuelve un problema de su comunidad con una solución tecnológica propia y la sustenta ante sus pares.

Las **Orientaciones Curriculares MEN (2022)** establecen que los procesos pedagógicos del área deben orientarse hacia la resolución de problemas auténticos, el diseño de soluciones con tecnología y la participación crítica y ética en entornos digitales. El MILC v3 materializa estas directrices mediante cuatro fases que articulan la acción del estudiante, la del docente, los cuatro componentes MEN y el Pensamiento Computacional como estrategia transversal:

Fase MILC	Qué hace el estudiante	Qué hace el docente	Herramienta
1. Escucha	Conecta con el saber previo y el anclaje ancestral	Activa el saber local; formula la pregunta-puente	Estación 1 – Saber ancestral
2. Sistematización	Lee, observa, explora; construye el marco conceptual	Modela con ejemplos contextualizados de Cartago	Bloques LEE · OBSERVA · EXPLORA
3. Praxis	Produce, aplica, transforma; lleva al cuaderno	Orienta el ciclo IDENTIFICA → CREA	Bloque ACTIVIDAD (6 verbos Bloom)
4. Evaluación liberadora	Juzga con criterio propio; reflexiona metacognitivamente	Cierre filosófico y evaluación en 5 dimensiones	Bloques REFLEXIONA · Evaluación 5D

En síntesis: el MILC convierte cada clase en un pequeño acto de investigación —escuchar el saber propio, sistematizarlo, transformarlo y juzgarlo con criterio—. No se enseña tecnología sobre el estudiante; se construye con él.

5.2 Triángulo filosófico del área

El área opera sobre tres pilares filosóficos complementarios que enmarcan cada guía de aprendizaje y cada cierre de periodo:

Enrique Dussel

Filosofía de la Liberación

La tecnología no es neutral: puede liberar o dominar según quién la controla. El estudiante de Cartago es sujeto con voz propia, no objeto de la modernidad tecnológica.

Marco Aurelio

Estoicismo Aplicado

Disciplina del tiempo y la atención. En el trabajo técnico, lo que no depende de ti (la red, el dispositivo) no te perturba; lo que sí depende de ti (tu proceso, tu criterio) lo perfeccionas.

Luciano Floridi

Infoesfera

Habitas un ambiente simbólico-informacional que moldea tu identidad, tu privacidad y tus decisiones. Ser ciudadano digital es ser consciente de ese ambiente.

Del concepto al aula – el cierre filosófico. El triángulo no es decorativo: se traduce en la **estación de cierre** de cada guía, donde el estudiante piensa el tema técnico desde los tres pilares. Las preguntas se **adaptan por grado**: en 6°–8° son cotidianas y concretas; en 9°–11° incorporan los autores y exigen argumentación. Ejemplo sobre un mismo tema (*huella digital*):

Pilar	Cierre en 6°–8° (cotidiano)	Cierre en 9°–11° (con autor)
Dussel (liberación)	¿Quién gana cuando regalas tus datos sin darte cuenta?	¿Tu huella digital te hace sujeto o producto? Discute desde la idea de dominación tecnológica de Dussel.
Marco Aurelio (estoicismo)	De tu huella, ¿qué sí depende de ti y qué no?	¿Qué control real tienes sobre tu rastro? Aplica la dicotomía estoica de lo que depende y no depende de ti.
Floridi (infoesfera)	Si tus datos viven en internet para siempre, ¿quién eres en línea?	¿Cómo moldea la infoesfera tu identidad y privacidad? Argumenta desde Floridi.

5.3 Referentes integradores

Referente	Eje	Contribución al área de Tecnología e Informática
Paulo Freire (1970)	Pedagogía crítica	El estudiante como sujeto político que problematiza su realidad tecnológica.
Enrique Dussel (1977)	Filosofía de la liberación	La tecnología como herramienta de emancipación o dominación; reconocimiento del «Otro» como sujeto del aprendizaje.
Luciano Floridi (2014)	Filosofía de la información	La infoesfera como ambiente de vida; ética de los datos, identidad digital y responsabilidad en la red.
Jeannette Wing (2006)	Pensamiento Computacional	5 habilidades cognitivas universales (descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción, diseño de algoritmos, depuración / evaluación) introducidas progresivamente G6°–G11°.
CASEL (2020)	Habilidades Socioemocionales	5 competencias SEL para la ciudadanía digital activa; adoptadas en la fila 6 de cada malla curricular.
UNESCO (2024)	Ética de la IA	Marco de competencias de IA para estudiantes y docentes; mapeado a los ejes PC (dimensiones técnicas) y SEL (dimensiones éticas) en Media.
MEN (2008, 2022)	Referente curricular	Guía No. 30 (4 componentes) + Orientaciones Curriculares (PC como eje); documento rector de la estructura de este plan.

6 Marco contextual

6.1 Evolución normativa del área

Mientras el Marco legal (sección 2) reúne la normativa *vigente*, esta sección traza el **recorrido histórico** del área: cómo cada hito fue transformando su identidad, de un enfoque instrumental al actual enfoque crítico y computacional.

1994 Ley 115 – Ley General de Educación. Tecnología e Informática queda como área obligatoria y fundamental (arts. 23 y 31); la formación en ciencia y técnica se reconoce como derecho.

1996 Lineamientos Curriculares MEN. La tecnología pasa a ser objeto de estudio independiente; se supera el enfoque de «uso de computadores» y se incorpora su dimensión cultural y social.

2008 Guía No. 30 – Ser competente en tecnología. Estructura los 4 componentes (Naturaleza y evolución, Apropiación y uso, Solución de problemas, Tecnología y sociedad) que articulan todas las mallas de este plan.

2022 Orientaciones Curriculares MEN. Incorpora el Pensamiento Computacional como estrategia transversal, junto a programación, robótica, maker, STEM+ y narrativas transmedia: fundamento del eje PC de cada malla.

2024 Ley 2383 – Educación Socioemocional. Formaliza la enseñanza de competencias SEL en todos los grados: base de la fila 6 de cada malla.

2025 CONPES 4144 – Política Nacional de IA. Lleva la formación en IA ética y la alfabetización digital a la educación básica; orienta los contenidos de 10°–11°.

6.2 Contexto socioeconómico y tecnológico del estudiantado

La I.E. Sor María Juliana atiende principalmente a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del municipio de Cartago. La mayoría tiene acceso a internet móvil pero limitado, y predominan dispositivos Android de gama media (360–414 px). Esta realidad define el enfoque **offline-first** de la Plataforma Conéctate y la prioridad de herramientas gratuitas, de bajo consumo de datos y sin requerimiento de cuenta personal para menores de edad.

Esta realidad determina decisiones curriculares concretas: la **Plataforma Conéctate** opera en modo *offline-first* con Service Worker activo; las guías evitan herramientas que requieran cuenta personal para menores de edad; y los **anclajes ancestrales** de cada periodo parten de saberes locales de Cartago, el Valle del Cauca y el Pacífico, no de contextos genéricos o importados.

6.3 Anclajes ancestrales del área (18 periodos)

¿Por qué abrir cada periodo con un saber ancestral? El anclaje ancestral no es un adorno cultural ni una anécdota de apertura: es una **decisión epistemológica** del modelo MILC. Antes de presentar cualquier herramienta digital, el área reconoce que el estudiante y su comunidad ya poseen saberes tecnológicos propios —el oficio del relojero, el cálculo de la tejedora, la lógica del pregonero, la memoria del campesino—. Partir de ese saber cumple tres funciones curriculares:

- **Puente cognitivo:** conecta lo nuevo (un concepto técnico) con algo que el estudiante ya entiende y respeta, reduciendo la barrera de entrada.
- **Valoración identitaria:** afirma que la tecnología del Valle y el Pacífico es tan legítima como la global, en línea con la filosofía de la liberación de Dussel; el estudiante es sujeto, no objeto, de la modernidad tecnológica.
- **Sentido ético:** enmarca cada aprendizaje técnico en una pregunta sobre *para qué* y *para quién* sirve la tecnología.

Así, el saber ancestral abre la fase de *Escucha* del MILC y sostiene toda la secuencia: el tema técnico del periodo se desarrolla como una **evolución** de ese saber, no como su reemplazo. La siguiente tabla presenta los 18 anclajes que abren los periodos del año 2026 (uno por grado y periodo):

GRADO 6° – Comunicación e identidad digital		
P1 · Ene–Abr El pregonero del barrio <i>Don Aurelio · Cartago</i>	P2 · Abr–Ago Relojero, costurera y panadero <i>Cartago</i>	P3 · Ago–Nov Doña Mercedes, maestra rural <i>La Plata, Cartago</i>
GRADO 7° – Producción multimedia y narrativa digital		
P1 · Ene–Abr La minga del Valle <i>Valle del Cauca</i>	P2 · Abr–Ago Doña Sofía, la tejedora <i>Valle del Cauca</i>	P3 · Ago–Nov El consejero del barrio <i>Cartago</i>
GRADO 8° – Diseño de presentaciones y pensamiento visual		
P1 · Ene–Abr El gesto de la cocina del Valle <i>Valle del Cauca</i>	P2 · Abr–Ago Decisiones del campesino <i>Campo caucano</i>	P3 · Ago–Nov Diseño visual del Pacífico <i>Chocó–Pacífico</i>
GRADO 9° – Diseño editorial y bases de datos		
P1 · Ene–Abr La técnica en la mano <i>Artisanos del Valle</i>	P2 · Abr–Ago Pasquines, almanaques, esquelas <i>Cartago, siglo XX</i>	P3 · Ago–Nov La libreta de la abuela <i>Registros domésticos</i>
GRADO 10° – Automatización, IA y microemprendimiento		
P1 · Ene–Abr El personaje silencioso del barrio <i>Cartago</i>	P2 · Abr–Ago Los 4 oficios de la palabra <i>Barrio Obrero, Cartago</i>	P3 · Ago–Nov Tiendas y panaderías del centro <i>Cartago / Quindío</i>
GRADO 11° – SEO, BPMN, identidad digital y legado		
P1 · Ene–Abr Oficio y palabra <i>Saberes del barrio</i>	P2 · Abr–Ago El maestro carpintero <i>Artisano de Cartago</i>	P3 · Ago–Nov Oficios que escuchan al pueblo <i>Comunidad, Cartago</i>

7 Marco conceptual del área

7.1 Los 4 componentes MEN — Guía No. 30 / Orientaciones Curriculares 2022

Componente	Guía No. 30 (2008)	Orientaciones Curriculares MEN (2022)
Naturaleza y evolución de la tecnología	Historia, impacto y transformación social de la tecnología; análisis crítico del cambio tecnológico.	Agrega la dimensión de la IA, la robótica y las narrativas transmedia como fenómenos tecnológicos actuales.
Apropiación y uso de la tecnología	Manejo competente de herramientas digitales con criterio y propósito; ofimática y producción.	Enfatiza programación (Scratch, Code.org), robótica, maker y creación con herramientas STEM+ como formas de apropiación activa.
Solución de problemas con tecnología	Diseño de soluciones tecnológicas a problemas reales; proyectos integradores.	Incorpora el Pensamiento Computacional como estrategia transversal de resolución de problemas; depuración iterativa y validación con datos reales.
Tecnología y sociedad	Impacto ético, social y cultural de la tecnología; ciudadanía digital, privacidad.	Suma el pensamiento crítico ante la IA, la ética de algoritmos, la brecha de género en STEM y la participación ciudadana en entornos digitales.

7.2 Énfasis de las Orientaciones Curriculares MEN (2022)

Las Orientaciones Curriculares MEN 2022 para Tecnología e Informática no sustituyen la Guía No. 30: la actualizan y amplían. Sus énfasis más relevantes para este plan son:

Énfasis OC 2022	Implementación en la I.E. Sor María Juliana
Pensamiento Computacional (PC) como eje transversal	Las 5 habilidades Wing (2006) –descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción, diseño de algoritmos, depuración / evaluación– aparecen en la fila 5 (verde) de cada malla curricular, distribuidas progresivamente de G6° a G11°.
Programación y creación digital	Scratch (G6°–G7°), Code.org y Python básico (G9°–G10°), automatización con datos (G11°). Herramientas gratuitas sin registro de menores.
Robótica y maker	Prototipos con materiales del entorno (cartón, madera, sensores Arduino) como respuesta al contexto de recursos limitados del municipio.
STEM+ y proyectos transversales	Articulación documentada con Ciencias Naturales (PRAE), Matemáticas (estadística y algoritmos) y Ciudadanía (derechos digitales).
Narrativas transmedia y game-based learning	Uso de plataformas de gamificación y narrativas multimodales en los proyectos integradores de G7° y G8°.
Inteligencia Artificial (IA) ética	G10°–G11°: declaración explícita de uso de IA, sesgo algorítmico, privacidad y marco UNESCO 2024 de competencias en IA.

7.3 Las 4 fases MILC en el diseño curricular

La malla curricular de cada periodo organiza los 4 componentes MEN con las 4 fases del MILC y añade los ejes PC y SEL:

Fase MILC	Componente MEN dominante	Habilidad PC	Competencia SEL
1. Escucha	Naturaleza y evolución	Descomposición	Autoconciencia
2. Sistematización	Apropiación y uso	Abstracción · Patrones	Conciencia social
3. Praxis	Solución de problemas	Algoritmos · Depuración	Autogestión · Habilidades relacionales
4. Evaluación liberadora	Tecnología y sociedad	Evaluación	Toma de decisiones responsable

7.4 Pensamiento Computacional como eje transversal

Habilidad PC	Definición (Wing, 2006)	Cómo atraviesa todo el currículo
Descomposición	Dividir un problema en partes manejables.	Presente en cada guía y proyecto: el estudiante divide toda tarea –de organizar su cuaderno a diseñar un sistema– en partes, con exigencia creciente año a año.
Reconocimiento de patrones	Identificar similitudes y regularidades.	Se ejercita en todo trabajo digital: regularidades en textos, datos, interfaces, lenguajes y procesos; la mirada se afina en cada periodo.
Abstracción	Identificar lo esencial; ignorar detalles irrelevantes.	Aparece siempre que se modela algo: representar lo esencial de un ícono, una red o una base de datos, ocultando el detalle innecesario.
Diseño de algoritmos	Crear soluciones paso a paso.	En toda solución secuencial: instrucciones, recetas y automatizaciones; la secuencia gana rigor lógico conforme avanza el grado.
Depuración / Evaluación	Probar, identificar errores y mejorar.	Cierra cada producto del área: probar, hallar el error y mejorar es el hábito que acompaña todas las actividades, no una etapa final aislada.

7.5 Habilidades Socioemocionales como eje transversal

Competencia SEL	Definición (MEN / CASEL)	Anclaje en Tecnología e Informática
Autoconciencia	Reconocer emociones, fortalezas, valores e identidad propia.	Identidad digital, huella en línea, autoría de contenidos.
Autogestión	Regular emociones, establecer metas, perseverar.	Gestión del tiempo en proyectos, depuración iterativa.
Conciencia social	Ponerse en el lugar del otro; reconocer perspectivas diversas.	Diseño accesible, privacidad del otro, impacto de la tecnología.
Habilidades relacionales	Comunicarse, colaborar y resolver conflictos con empatía.	Trabajo colaborativo en proyectos; comunicación profesional digital.
Toma de decisiones responsable	Evaluar consecuencias éticas y tomar decisiones fundamentadas.	Uso ético de IA, derechos de autor, declaración de autoría.

7.6 Los espacios que implementan los ejes

Los dos ejes transversales declarados arriba no se sostienen solo con menciones dentro de las guías de grado. Cada uno tiene un espacio propio en la plataforma, con guías, secuencia y producto verificable. Nombrarlos aquí cierra el argumento: el plan promete dos ejes y una apuesta por la investigación escolar, y estos son los lugares donde eso ocurre.

Espacio	Piezas	A qué responde en este plan
Núcleo curricular (G6°–G11°)	216	Los 4 componentes MEN y las 4 fases MILC, desplegados en la malla de cada grado. Es lo que cursa todo estudiante.
Territorio Interior	39 de 60	El eje transversal de Habilidades Socioemocionales y los Lineamientos SEL (sección 2). Diez momentos por grado, con anclaje situado.
Semillero de Investigación	12 de 20	La fase de <i>Praxis</i> del modelo MILC llevada fuera del aula: cinco líneas de cuatro módulos, con producto público.
Pruebas Bebras	10	El eje transversal de Pensamiento Computacional y la meta 2026 de participación en Bebras (sección 8).

El núcleo es obligatorio; los tres espacios de ampliación se cursan por interés y están abiertos a estudiantes de cualquier grado. Esa distinción importa: no compiten con la malla, la extienden. El detalle vivo de cada uno —qué módulos existen y cuáles faltan— se publica en la plataforma, no se congela en este documento.

8 Política de uso de Inteligencia Artificial (IA)

La irrupción de la IA generativa (asistentes de texto, imagen y código) cambió las reglas del aula. El área no la prohíbe ni la idealiza: la **integra con criterio**. Esta política regula su uso por estudiantes y docentes, en concordancia con el CONPES 4144 de 2025 (Política Nacional de IA), el marco UNESCO de competencias en IA (2024) y el principio rector del MILC: la tecnología se piensa y se cuestiona, no solo se usa.

8.1 Principio rector

La IA es una **herramienta de apoyo al pensamiento, nunca su reemplazo**. Su uso es legítimo cuando *amplía* la capacidad del estudiante de crear, comprender y decidir; es ilegítimo cuando *sustituye* el proceso de aprendizaje que la actividad busca formar. El criterio no es la herramienta, sino si el estudiante sigue siendo el autor de su pensamiento.

8.2 Usos permitidos y no permitidos

Uso permitido (con declaración)	Uso no permitido
Consultar dudas, pedir ejemplos o explicaciones alternativas de un concepto.	Entregar como propio un texto, imagen o código generado por IA sin declararlo.
Generar borradores o lluvias de ideas que el estudiante luego revisa, corrige y hace suyos.	Usar IA para evadir el proceso de aprendizaje que la actividad busca formar (p. ej. resolver el examen).
Apoyar la depuración de un trabajo (revisar ortografía, encontrar un error).	Suplantar la voz, autoría o criterio propio del estudiante.
Producir recursos de práctica adicionales o accesibilidad (audio, resúmenes).	Compartir datos personales, de terceros o sensibles con servicios de IA.

8.3 Declaración obligatoria de uso

Todo producto en el que se haya usado IA debe incluir una **declaración breve**: qué herramienta se usó, para qué, y qué aportó el estudiante. Declarar el uso **no penaliza**: lo que se evalúa es el criterio con que se usó. Ocultarlo, en cambio, se considera falta de honestidad académica según el SIE institucional.

8.4 Progresión por nivel

Nivel	Uso esperado de la IA
6° – 8°	Uso guiado y supervisado : la IA se usa en clase, con el docente, para comprender cómo funciona, reconocer sus errores y cuidar la privacidad. Énfasis en alfabetización: qué es, qué no es y por qué se equivoca.
9° – 11°	Uso autónomo con criterio : el estudiante decide cuándo la IA aporta, declara su uso, evalúa el sesgo y la veracidad de lo generado, y conserva la autoría de su producto, especialmente en los proyectos integradores.

8.5 Privacidad, sesgo y rol docente

El área enseña que los modelos de IA **pueden equivocarse y tener sesgos**, y que requieren verificación humana. No se comparten datos de menores ni de terceros con servicios externos. El docente modela el uso ético, verifica las declaraciones de uso y orienta la reflexión sobre el impacto social de la IA —componente *Tecnología y sociedad* de la Guía No. 30—.

9 Propósitos y metas del área 2026

Definidos el marco, el contexto y los conceptos del área, este apartado fija el **horizonte**: qué se busca formar y cómo se sabrá si se logró.

9.1 Propósito general

Formar ciudadanos **tecnológicamente letrados, computacionalmente pensantes, socioemocionalmente competentes y éticamente responsables**, capaces de comprender, usar y transformar la tecnología al servicio de su comunidad y de sus proyectos de vida, desde el territorio de Cartago y el Valle del Cauca.

9.2 Metas 2026

Cada meta se enuncia con su indicador y el instrumento que la verifica, para que sea evaluable y no quede como mera declaración de intención:

Meta 2026	Indicador	Instrumento de verificación
Cobertura: guías y proyectos con PC y SEL explícitos	100%	Revisión editorial + linter MILC v3
Aprendizaje en PC (G8°–G11°): demuestra las 5 habilidades	80%	Rúbrica del proyecto integrador (sección 15.6)
Aprendizaje en SEL: nivel <i>En proceso</i> o superior en ≥ 3 competencias	85%	Rúbrica de habilidades socioemocionales (sección 15.7)
IA ética (G10°–G11°): uso declarado y con criterio	100%	Declaración de uso + criterio IA de la rúbrica del proyecto
Participación en Bebras u olimpiada de PC (G8°–G10°)	$\geq 50\%$	Registro de inscripción del concurso
Desempeño general Básico o superior	$\geq 90\%$	Escala de valoración institucional (boletín)
Guías publicadas antes de cada periodo, accesibles offline	100%	Estado de publicación en la Plataforma Conéctate
Articulación con otras áreas en proyectos documentados	≥ 3 áreas	Evidencias de proyectos transversales (PRAE, ciudadanía, emprendimiento)
Calidad didáctica: guías sin errores de estructura	100%	Validación <code>make guia-lint</code>

10 Diseño curricular — Malla curricular (G6°–G11°)

Hasta aquí, el *qué* y el *para qué* del área. La malla curricular es el *cómo* se organiza todo ello, grado a grado y periodo a periodo.

Cada periodo de cada grado se organiza en una tabla con **6 filas de componentes**:

1. Naturaleza y evolución de la tecnología
2. Apropiación y uso de la tecnología
3. Solución de problemas con tecnología
4. Tecnología y sociedad
5. **Pensamiento Computacional** (fondo verde)
6. **Habilidades Socioemocionales** (fondo violeta)

Las **18 mallas completas** (G6° a G11°, Periodos 1 a 3), en formato apaisado, se presentan en el **Anexo A** al final del documento. Cada periodo incluye su tabla con las 6 filas de componentes

y los descriptores cognitivo, procedimental y actitudinal.

11 Metodología

El área de Tecnología e Informática opera bajo el **Modelo de Investigación Liberadora y Científica (MILC v3)**, especificidad del modelo pedagógico institucional interactivo y crítico de la I.E. Sor María Juliana. El MILC no es un marco externo adoptado: es la pedagogía propia del área, construida desde las realidades del territorio de Cartago y el Valle del Cauca.

Sus **cuatro fases** –Escucha, Sistematización, Praxis y Evaluación liberadora, con su matriz completa de estudiante, docente y herramienta en el Marco teórico (sección 5.1)– no se quedan en el papel. Las secciones siguientes muestran cómo el Pensamiento Computacional las potencia, cómo se estructura cada guía y cómo transcurre una sesión de clase.

11.1 Pensamiento Computacional como gramática cognitiva transversal

El Pensamiento Computacional (Wing, 2006; MEN OC 2022) atraviesa las 4 fases del MILC como una gramática cognitiva que potencia cada una:

- **En la Escucha:** el estudiante descompone el problema o la situación ancestral en partes comprensibles.
- **En la Sistematización:** abstrae patrones y reconoce estructuras generalizables desde los casos concretos.
- **En la Praxis:** diseña algoritmos de solución y los depura con criterio iterativo.
- **En la Evaluación:** evalúa la solución con criterios explícitos y propone mejoras.

11.2 Modelo pedagógico de la guía de aprendizaje

Cada guía de la Plataforma Conéctate sigue la estructura de 10 estaciones MILC: (1) Saber ancestral, (2) Tu ruta hoy, (3) Propósito de aprendizaje, (4) Marco conceptual, (5) Secuencia de actividades, (6) Componente práctico tecnológico, (7) Evaluación, (8) Cierre filosófico Triángulo Dussel/Marco Aurelio/Floridi, (9) Evaluación liberadora – 5 dimensiones, (10) Pie institucional.

Regla de 200 palabras. ningún bloque de texto supera 200 palabras sin una acción intercalada. Es la regla más poderosa para mantener al estudiante activo durante toda la guía.

11.3 Secuencia de una sesión de aula

Las 4 fases del MILC se traducen en el siguiente ritmo de clase. Los tiempos son orientativos para un bloque presencial; en **Media** (1 h/semana) las fases de lectura y práctica se adelantan en la Plataforma Conéctate y la clase se concentra en socializar, resolver dudas y cerrar.

Momento	Fase MILC	Qué ocurre en el aula	Tiempo
Apertura	1. Escucha	El docente activa el saber ancestral y lanza la pregunta-puente; el estudiante conecta con lo que ya sabe.	10–15 min
Desarrollo	2. Sistematización	Lectura del marco con bloques LEE · OBSERVA · EXPLORA; el docente modela con ejemplos de Cartago.	25–35 min
Producción	3. Praxis	El estudiante realiza la ACTIVIDAD (uno de los 6 verbos) en el cuaderno o el computador; el docente acompaña.	30–50 min
Verificación	Formativa	Bloque VERIFICA o mini-quiz mental; corrección entre pares.	5–10 min
Cierre	4. Evaluación liberadora	Reflexión 5D en el cuaderno y, en 9°–11°, cierre filosófico con el triángulo de pensamiento.	10–15 min

12 Recursos educativos

12.1 Recursos digitales

Tipo	Recurso	Uso principal
Plataforma propia	Plataforma Conéctate	277 piezas interactivas (núcleo y ampliaciones), acceso offline
Suite IA	Claude.ai, ChatGPT, Gemini	Asistente de escritura, prompting, análisis
Diseño gráfico	Canva, Adobe Express, Figma (básico)	Piezas editoriales y visuales
Ofimática	Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Forms)	Documentos, datos y presentaciones
Automatización	Zapier, Make (n8n básico)	Automatización de procesos (G11°)
Maquetación	Scribus, DTP en línea	Diseño editorial (G9°)
Video y podcast	Audacity, CapCut, DaVinci Resolve básico	Producción multimedia (G7°)

12.2 Recursos impresos y físicos

- Guías en PDF descargables (generadas desde YAML con pipeline make guia-build).
- Cuaderno del estudiante (único repositorio físico de la producción escrita).
- Sala de informática de la institución (mínimo 20 equipos operativos).
- Conexión a internet compartida (los recursos funcionan offline-first).

12.3 Criterios de selección de herramientas

1. **Acceso gratuito o freemium** para estudiantes sin costo adicional.
2. **Funcionamiento offline o con baja conectividad** como primera opción.
3. **Sin requerimiento de cuenta personal** para menores de edad (cuando sea posible).
4. **Herramientas con propósito educativo claro**, no entretenimiento disfrazado.

12.4 Herramienta, grado y acceso de menores

Dado el contexto (estudiantes menores, datos limitados), cada herramienta se elige según el grado, si exige cuenta personal y qué alternativa offline o sin registro existe:

Herramienta	Grado(s)	¿Cuenta de menor?	Alternativa offline / sin cuenta
Plataforma Conéctate	6°–11°	No	Es la base offline del área
Scratch	6°–8°	No (modo sin registro)	Scratch Desktop (local)
Google Workspace	8°–11°	Cuenta institucional	LibreOffice (offline)
Canva / Adobe Express	7°–11°	Gestionada por el docente	GIMP · Scribus (offline)
Claude.ai / IA generativa	9°–11°	Uso guiado por el docente	Solo con acompañamiento docente
CapCut / DaVinci	7°	No (DaVinci local)	DaVinci Resolve (offline)

13 Plataforma Conéctate

13.1 Descripción general

La **Plataforma Conéctate** (alguarito.github.io/plataformaconectate) es el repositorio digital de todos los recursos del área de Tecnología e Informática de la I.E. Sor María Juliana. Construida con **Astro + Tailwind + TypeScript**, opera como **Progressive Web App (PWA) offline-first** mediante Service Worker, lo que permite su uso en dispositivos con conectividad intermitente.

13.2 Alcance actual

Contenido	Cantidad
Guías de aprendizaje (G6°–G11°)	180
Proyectos integradores	18
Exámenes de periodo	18
Momentos de Territorio Interior	39
Módulos del Semillero	12
Guías de preparación Bebras	10
Grados cubiertos	6° a 11°
Periodos por grado	3

13.3 Malla de sesiones — relación de guías por grado y periodo

La estructura curricular del área se organiza en **10 sesiones de aprendizaje (una guía por sesión) en cada periodo**. La siguiente malla muestra la relación completa de guías publicadas en la Plataforma Conéctate, de sexto a undécimo:

Grado	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Total
Sexto (6°)	10	10	10	30
Séptimo (7°)	10	10	10	30
Octavo (8°)	10	10	10	30
Noveno (9°)	10	10	10	30
Décimo (10°)	10	10	10	30
Undécimo (11°)	10	10	10	30
Total por periodo	60	60	60	180

Síntesis del diseño: 6 grados $\times$ 3 periodos $\times$ 10 sesiones = **180 guías de aprendizaje**, complementadas con **18 proyectos integradores** (uno por grado y periodo) y **18 exámenes de periodo**, para un total de **216 piezas** en el núcleo curricular. Cada sesión corresponde a una guía con su estructura MILC de 10 estaciones; cada periodo cierra con un proyecto integrador y su examen. A ellas se suman las **61 piezas** de los espacios de ampliación descritos en la sección 7 –Territorio Interior, el Semillero de Investigación y Bebras–, para un total de **277 piezas activas** en la plataforma.

13.4 Ruta de las guías — títulos de sesión por grado y periodo

Cada sesión tiene un título que la ubica en la ruta de aprendizaje del grado. El **temario completo de las 180 guías** —en el orden en que el estudiante las recorre a lo largo del año— se presenta en el **Anexo B**. Cada título corresponde a una guía navegable en línea y descargable en PDF.

13.5 Pipeline de generación de guías

Las guías se generan desde una fuente única (YAML) mediante un pipeline automatizado:

- `content/guias/{grado}/{clave}.yaml` → fuente única editable
- → PDF (xelatex) → `public/guias-mejoras/`
- → TypeScript → `src/data/guiasContenido/`

Regla de oro. nunca editar los archivos generados (.tex, .pdf, .ts); siempre editar el YAML.

14 Intensidad horaria

Nivel	Grado	Horas semanales	Horas anuales (aprox.)
Básica Secundaria	6°	3	120
Básica Secundaria	7°	3	120
Básica Secundaria	8°	3	120
Básica Secundaria	9°	3	120
Media	10°	1	40
Media	11°	1	40

Nota: las horas anuales se estiman sobre 40 semanas lectivas (Decreto 1850 de 2002). Cada periodo desarrolla aproximadamente 10 sesiones (guías). En **Básica Secundaria** (3 h/semana) las sesiones se trabajan principalmente en el aula; en **Media** (1 h/semana) la menor intensidad presencial se complementa con el **trabajo autónomo en la Plataforma Conéctate** (*offline-first*): el estudiante avanza las guías por su cuenta y el docente acompaña, resuelve dudas y evalúa los productos en la hora semanal.

15 Sistema de evaluación

15.1 Marco legal y principio rector

La evaluación en el área sigue el **Decreto 1290 de 2009** y el **Sistema Institucional de Evaluación (SIE)** de la I.E. Sor María Juliana. El principio rector es la **evaluación liberadora**: el estudiante no es objeto de medición sino sujeto que se reconoce, reflexiona y transforma.

¿Cómo conviven la evaluación liberadora y la calificación numérica? El área no las opone, las articula. La **calificación** (escala 1.0–5.0 con pesos 30/40/30) certifica el desempeño ante el SIE y es obligatoria por el Decreto 1290. La **evaluación liberadora** es la capa formativa que da sentido a esa nota: no produce una cifra adicional, sino que (1) alimenta el componente *actitudinal* (30%) con evidencia del cuaderno, y (2) es **requisito de cierre** de cada guía —sin la reflexión de las 5 dimensiones, la guía no se considera terminada—. Así el estudiante recibe una nota que cumple la norma y, a la vez, un espacio donde es sujeto y no objeto de la evaluación.

15.2 Pesos por componente

Componente	Peso
Desempeño cognitivo (saber conceptual)	30%
Desempeño procedimental (saber hacer)	40%
Desempeño actitudinal (saber ser)	30%

15.3 Tipos de evaluación

Tipo	Cuándo	Instrumento
Diagnóstica	Inicio de cada periodo	Conversación + pregunta-puente del saber ancestral
Formativa	Durante las guías	Bloque VERIFICA · Rúbricas de proceso · Auto y coevaluación
Sumativa	Final de cada sesión / periodo	Proyecto integrador + Examen de periodo
Liberadora	Cierre de guía	5 dimensiones (personal, emocional, ciudadana, local, intergeneracional)

15.4 Escala de valoración institucional

Nivel	Rango
Superior	4.6 – 5.0
Alto	4.0 – 4.5
Básico	3.0 – 3.9
Bajo	1.0 – 2.9

15.5 Evaluación liberadora — las 5 dimensiones

La evaluación liberadora cierra cada guía con cinco preguntas que el estudiante responde en su cuaderno. No buscan una respuesta correcta, sino que el estudiante se reconozca como sujeto del aprendizaje. El docente las lee como evidencia del componente actitudinal y como termómetro del sentido que el estudiante construyó:

Dimensión	Pregunta-guía de cierre (modelo)
Personal	¿Qué aprendí hoy que no sabía y para qué me sirve a mí?
Emocional	¿Cómo me sentí durante la actividad? ¿Qué me costó y cómo lo enfrenté?
Ciudadana	¿Cómo puede esto que aprendí ayudar –o dañar– a otras personas?
Local	¿Dónde veo esto en mi barrio, mi familia o mi comunidad de Cartago?
Intergeneracional	¿Qué le explicaría de esto a alguien mayor? ¿Y qué me podría enseñar esa persona a cambio?

Adaptación por ciclo: en 6°–8° se responden en 1–2 renglones, en lenguaje cotidiano; en 9°–11° se exige argumentación y conexión con el triángulo de pensamiento (cierre filosófico del Marco teórico, sección 5). **Registro:** van al cuaderno bajo el rótulo «Reflexión 5D». **Peso:** no producen nota propia; alimentan el componente actitudinal (30%) y son requisito de cierre de la guía.

15.6 Rúbrica del proyecto integrador

Cada periodo cierra con un **proyecto integrador**: una solución tecnológica a un problema real de la comunidad, sustentada ante los pares. Se evalúa con esta rúbrica única —reutilizable en los 18 proyectos— sobre la escala institucional:

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
Producto (40%)	Resuelve el problema y supera lo pedido.	Resuelve el problema completo.	Resuelve parcialmente.	No funciona o no resuelve.
Pensamiento Computacional (20%)	Descompone, abstrae y depura con autonomía.	Aplica las 5 habilidades con apoyo.	Aplica algunas habilidades.	No evidencia proceso PC.
Anclaje y pertinencia (15%)	Conecta de forma original con el saber local.	Conecta con el contexto.	Conexión débil o forzada.	Sin conexión con el contexto.
Uso ético de IA (10%)	Declara y justifica el uso con criterio.	Declara el uso de IA.	Declaración incompleta.	Usa IA sin declarar.
Sustentación (15%)	Explica con claridad y responde preguntas.	Explica el proceso.	Explica con dificultad.	No sustenta.

15.7 Rúbrica de Habilidades Socioemocionales (SEL)

Las competencias SEL se observan a lo largo del periodo (no en una prueba) y se registran con esta rúbrica de tres niveles. Sostiene la meta institucional de que el 85% de los estudiantes alcance nivel *En proceso* o superior en al menos tres competencias:

Competencia	Inicial	En proceso	Consolidado
Autoconciencia	Reconoce con ayuda sus emociones y autoría.	Identifica sus emociones e identidad digital.	Regula su identidad digital con criterio propio.
Autogestión	Necesita supervisión constante.	Gestiona su tiempo con recordatorios.	Planifica y persevera de forma autónoma.
Conciencia social	Le cuesta reconocer al otro.	Reconoce el impacto en otros cuando se le señala.	Anticipa el impacto de su tecnología en otros.
Habilidades relacionales	Colabora con dificultad.	Colabora cuando se le asigna un rol.	Lidera y resuelve conflictos en el equipo.
Decisiones responsables	Decide sin ver consecuencias.	Considera consecuencias al decidir.	Fundamenta éticamente sus decisiones (IA, autoría).

15.8 Evaluación del Pensamiento Computacional

El PC se evalúa de forma **integrada** dentro de cada proyecto integrador y guía, no como prueba aislada. Los indicadores son:

1. ¿El estudiante descompone el problema antes de intentar resolverlo?
2. ¿Identifica y aplica patrones de solución conocidos?
3. ¿Abstrae lo esencial y descarta lo irrelevante?
4. ¿Diseña una solución paso a paso verificable?
5. ¿Depura su propuesta con base en criterios explícitos?

15.9 Ítems tipo ICFES

Cada evaluación de periodo incluye mínimo **3 ítems de selección múltiple con única respuesta**, con estructura ICFES: enunciado contextualizado (situación-problema del entorno del estudiante), 4 opciones (A, B, C, D) y una sola respuesta correcta con justificación en la clave del docente.

Ítem modelo (9º, componente Tecnología y sociedad):

Situación. Daniela, estudiante de Cartago, publica a diario una foto con la ubicación activada de la cancha donde entrena, siempre a la misma hora. Un desconocido comienza a aparecer en sus entrenamientos.

Pregunta. ¿Cuál es la causa *tecnológica* más directa de este riesgo?

- A. La cámara del celular tiene demasiada resolución.
- B. Los metadatos de geolocalización revelaron un patrón de lugar y hora.
- C. La foto se publicó en una red social gratuita.
- D. El desconocido tiene conocimientos avanzados de informática.

Clave: B. El riesgo no nace de la calidad de la cámara (A), ni de que la red sea gratuita (C), ni requiere un experto (D): nace de que los *metadatos* de ubicación, combinados con la rutina, exponen un patrón predecible. El ítem evalúa el concepto de huella digital y privacidad, no la anécdota.

16 Atención a la diversidad y NEE

Las secciones que siguen responden a una convicción: un plan solo es bueno si **nadie queda afuera**. Diversidad, recuperación, articulación y comunicación con las familias son las garantías de equidad del área.

16.1 Principio de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El área adopta los principios del **DUA** como marco de diversificación:

- **Múltiples medios de representación:** texto, imagen, audio, video, interacción digital.
- **Múltiples medios de expresión:** escritura en cuaderno, producto digital, exposición oral.
- **Múltiples medios de compromiso:** elección de tema de proyecto dentro del eje curricular.

16.2 Adaptaciones específicas

Necesidad	Adaptación
Dificultad de lectura	Versiones de guía con tipografía aumentada y audio-descripción.
Déficit atencional	Actividades de ≤15 min con cierre claro; alternancia leer/hacer (regla 200 palabras).
Movilidad reducida	Actividades adaptadas sin requerimiento de escritura en tablero; uso de voz.
Superdotación	Retos de ampliación (nivel CREA avanzado) y proyectos de investigación autónoma.
Acceso limitado a dispositivos	PDF descargable + actividades adaptables a papel.

16.3 Estudiantes con PIAR

Para estudiantes con Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), el docente: (1) identifica el ajuste en coordinación con el equipo de apoyo, (2) adapta los descriptores de desempeño al nivel del estudiante, (3) mantiene el marco del MILC y el espíritu de la evaluación liberadora, y (4) registra las adaptaciones en el PIAR sin cambiar la identidad del área.

16.4 Ejemplo de adaptación en una actividad técnica

La adaptación no baja la meta de aprendizaje: cambia la vía o el nivel de exigencia, conservando el concepto técnico. Ejemplo sobre una misma actividad —«*crear una animación en Scratch*» (G7°)—:

Estudiante	Descriptor original	Descriptor adaptado (misma lógica)
Dificultad motriz fina	Programa 5 bloques arrastrándolos con el mouse.	Programa 3 bloques con teclado o por dictado al docente; conserva la secuencia lógica.
TDAH / déficit atencional	Completa la animación en una sesión.	Completa la animación en 3 micro-metas de 10 min, cada una verificada.
Talento excepcional	Anima un personaje.	Anima una escena con 2 personajes e interacción condicional (<i>si-entonces</i>).

17 Actividades de recuperación

17.1 Recuperación formativa

Los estudiantes con desempeño Bajo tienen derecho a **procesos de recuperación** durante el periodo y al final de éste:

1. **Acompañamiento en guía:** repetir la guía con orientación personalizada del docente.
2. **Tutoría entre pares:** el estudiante con desempeño Superior orienta al compañero.
3. **Proyecto de recuperación:** producto alternativo que demuestre el desempeño no alcanzado.

17.2 Criterios operativos de la recuperación

Criterio	Definición
Disparador	Desempeño Bajo (inferior a 3.0) en una o más guías o en el periodo.
Momento	Continúa durante el periodo (formativa) y una semana de recuperación al cierre de cada periodo.
Evidencia	El producto pendiente (guía del cuaderno o proyecto), no un examen nuevo. La recuperación reproduce la praxis, no la sustituye por memorización.
Nota máxima	La recuperación de cierre alcanza hasta nivel Básico (3.0–3.9), conforme al SIE; la mejora formativa durante el periodo puede alcanzar la nota plena.
Registro	Se documenta en la planilla del docente con fecha, evidencia y desempeño superado.

17.3 Criterios de promoción

Sigue el SIE institucional. Un estudiante reprueba el área si al finalizar el año su desempeño es Bajo (promedio inferior a 3.0) y no supera el proceso de recuperación final.

18 Articulación con otras áreas

Área	Punto de articulación
Matemáticas	Estadística y datos (G9° P3), algoritmos como secuencia lógica.
Lengua Castellana	Producción textual (informes, revistas), argumentación digital.
Ciencias Naturales	Modelado de fenómenos, sensores, bases de datos ambientales (PRAE).
Ciencias Sociales	Impacto tecnológico, ciudadanía digital, brecha tecnológica.
Ética y Valores	Ética de la IA, derechos de autor, privacidad digital.
Emprendimiento	Microemprendimiento digital (G10°–G11°), BMC, plan de negocio.
Educación Artística	Diseño editorial y visual (G9° P2), identidad digital.

18.1 Proyectos transversales obligatorios

- **PRAE** (Proyecto Ambiental Escolar): uso de datos y visualización para monitoreo ambiental (G9° P3).
- **Ciudadanía digital**: convivencia en entornos digitales y uso responsable de redes (G7° P3).
- **Educación sexual**: privacidad, consentimiento digital y relaciones en línea (G8° P1, transversal).
- **Emprendimiento** (Ley 1014): microemprendimiento con IA (G10° P3, G11° P3).

18.2 Formato de articulación (ejemplo: PRAE, G9° P3)

Para que la articulación no quede en la intención, cada proyecto transversal se documenta con un formato que precisa el aporte de cada área, su evidencia y el momento. Ejemplo con el **PRAE** (monitoreo ambiental con datos):

Área	Aporte al proyecto	Evidencia · momento
Tecnología e Informática	Base de datos y <i>dashboard</i> de visualización de los datos ambientales.	Tablero digital · cierre de G9° P3
Ciencias Naturales	Variables ambientales a medir y su interpretación.	Informe de campo · durante el periodo
Matemáticas	Estadística descriptiva y lectura de los datos.	Análisis estadístico · mitad de periodo

Este formato es la plantilla reutilizable para los demás proyectos transversales (ciudadanía digital, emprendimiento, educación sexual).

19 Seguimiento y mejoramiento continuo

19.1 Ciclo PHVA del área

Fase	Acción	Momento
Planear	Actualizar mallas y guías según resultados previos	Antes de cada año escolar
Hacer	Ejecutar guías con el MILC y registrar observaciones	Durante el periodo
Verificar	Linter de guías (make <i>guia-lint</i>) + análisis de progreso en Plataforma Conéctate	Al cierre de cada periodo
Actuar	Ajustar YAMLS de guías fallidas; actualizar el plan si cambian lineamientos MEN	Antes del siguiente periodo

19.2 Indicadores de calidad del área

Indicador	Meta 2026
<i>De aprendizaje</i>	
% estudiantes con desempeño $\geq$ Básico	$\geq 90\%$
% estudiantes que mejora del diagnóstico a la evaluación final	$\geq 70\%$
% estudiantes en nivel <i>En proceso</i> o superior en ≥ 3 competencias SEL	$\geq 85\%$
<i>De gestión y cobertura</i>	
% guías publicadas en Plataforma Conéctate	100%
% guías que pasan make guia-lint sin errores	100%
% proyectos integradores sustentados	100%
Participación en Bebras u olimpiada de PC	$\geq 50\%$ de G8°–G10°

20 Comunicación con familias y acudientes

20.1 Informe mensual automático

El área usa el sistema de informes automáticos de la Plataforma Conéctate para enviar mensualmente a los acudientes un reporte con:

- Progreso por guía del estudiante (completo / en proceso / sin iniciar).
- Desempeños alcanzados en el periodo.
- Indicaciones de apoyo desde casa.

20.2 Canales de comunicación

Canal	Propósito
Plataforma Conéctate (panel acudiente)	Progreso en tiempo real
Informe de periodo (documento institucional)	Nota y descriptores de desempeño
Reunión de padres (cada periodo)	Contexto pedagógico del área
WhatsApp institucional	Comunicados urgentes

21 Referencias bibliográficas y normativas

21.1 Normativa colombiana

- MEN. (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*. Ministerio de Educación Nacional.
- MEN. (2022). *Orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática: Pensamiento Computacional como eje transversal*. MEN.
- Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Congreso de la República.
- Decreto 1290 de 2009. Sistema Institucional de Evaluación. MEN.

- Ley 1341 de 2009. Ley de TIC. Congreso de la República.
- Ley 23 de 1982. Derechos de autor. Congreso de la República.
- Ley 1014 de 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento. Congreso.
- Ley 2383 de 2024. Educación socioemocional de NNA. Congreso.
- Ley 2491 de 2025. Competencias socioemocionales en el PEI. Congreso.

21.2 Referencias pedagógicas y del MILC

- Cárdenas Orozco, Á. (2024). *Modelo de Investigación Liberadora y Científica (MILC) – Versión 3*. Documento institucional, I.E. Sor María Juliana, Cartago.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Dussel, E. (1977). *Filosofía de la liberación*. Edicol.
- Marco Aurelio Antonino. (s. II d. C.). *Meditaciones*. (Trad. moderna: J. Cortés, 1994).
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution*. Oxford University Press.
- Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. McKay.
- Biggs, J., & Collis, K. (1982). *Evaluating the Quality of Learning*. Academic Press. (SOLO Taxonomy.)

21.3 Referencias de Pensamiento Computacional

- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying computational thinking. *AERA 2012*.
- Zapata-Ros, M. (2015). Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital. *RED – Revista de Educación a Distancia*, 46.
- CSTA & ISTE. (2011). *Computational Thinking Leadership Toolkit*. ISTE.

21.4 Referencias de diseño instruccional y tecnología educativa

- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms*. Basic Books.
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten*. MIT Press.
- UNESCO. (2024). *AI Competency Framework for Students*. UNESDOC: pf0000391105.

A Anexo A — Mallas curriculares por grado y periodo

Las 18 mallas (6 grados $\times$ 3 periodos) desarrollan, para cada periodo, las 6 filas de componentes descritas en la sección «Diseño curricular», en formato apaisado para la correcta lectura de las columnas.

A.1 Grado Sexto

A.1.1 Periodo 1 · Comunicación e identidad digital

Grado: Sexto

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Mi identidad en la red **Anclaje:** El pregonero del barrio · Cartago

Cuadro 5: Malla curricular – G6° Periodo 1 · Comunicación e identidad digital

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la comunicación digital y la identidad en red.	Construye una línea de tiempo de la comunicación (carta → correo → red social).	Define identidad digital, huella en línea, red y comunicación asincrónica.	Diseña su línea de tiempo con 5 hitos verificados en fuentes.	Reconoce que su identidad digital es tan valiosa como su nombre.
Apropiación y uso de la tecnología	Usar herramientas digitales de comunicación con criterio y propósito.	Maneja correo electrónico institucional con protocolo profesional.	Conoce la anatomía del correo: asunto, saludo, cuerpo, despedida, firma.	Redacta y envía 3 correos con protocolo profesional verificado por el docente.	Cuida el tono y la ortografía como lo haría en una carta impresa.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de identidad y privacidad en redes sociales.	Diagnostica su presencia digital y aplica configuraciones de privacidad.	Identifica los 5 riesgos principales de privacidad en redes sociales.	Revisa y ajusta la configuración de privacidad de al menos una red.	Asume responsabilidad por lo que publica y comparte.
Tecnología y sociedad	Reconocer el impacto social de la comunicación digital en la comunidad.	Analiza un caso de impacto positivo y uno negativo de las redes en Cartago.	Conoce casos reales de ciberacoso, desinformación y comunidades positivas.	Presenta análisis de 2 casos con fuentes verificadas.	Construye su criterio sobre el uso ético de redes desde su propia experiencia.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Descomposición + Abstracción</i>	Aplicar descomposición y abstracción para analizar la identidad digital como sistema de componentes interrelacionados.	Descompone su identidad digital en componentes (foto, bio, publicaciones, red de contactos) y los evalúa por separado.	Reconoce la identidad digital como sistema con módulos independientes.	Construye un mapa de su identidad digital con 5+ componentes evaluados.	Acepta que su identidad digital es una construcción consciente; asume responsabilidad por cada componente.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia + Toma de decisiones</i>	Desarrollar autoconciencia sobre la propia identidad digital y tomar decisiones responsables.	Reflexiona sobre cómo su presencia en línea refleja o contradice sus valores personales.	Identifica sus emociones ante situaciones de presión social en línea.	Escribe en el cuaderno un protocolo personal de publicación.	Defiende sus decisiones de privacidad ante la presión del grupo.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes adicionales propios de este plan, complementarios a los cuatro componentes de la Guía No. 30. Las 17 tablas siguientes (G6P2–G11P3) siguen el mismo esquema.

A.1.2 Periodo 2 · Hardware, software y la máquina por dentro

Grado: Sexto

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Maestros del oficio digital: abrir la máquina **Anclaje:** Relojero, costurera y panadero de Cartago

Cuadro 6: Estructura de malla curricular – G6° Periodo 2 ·
Hardware, software y la máquina por dentro

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente y reconocer la evolución del hardware.	Identifica las 4 funciones (E/P/S/A) y las piezas del gabinete (S2–S3).	Reconoce CPU, RAM, disco, fuente y tarjeta madre, comprendiendo el papel de cada pieza en el funcionamiento del sistema.	Elabora un mapa anatómico del computador con 8 piezas identificadas y descripción propia.	Valora la habilidad del relojero/costurera/panadero como antecedente del técnico actual.
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar periféricos, sistema operativo y archivos digitales con criterio de organización profesional.	Distingue periféricos de entrada, salida y mixtos (S4), comprende qué es el SO (S6) y organiza archivos en carpetas (S7).	Diferencia hardware de software y conoce los principales sistemas operativos.	Organiza sus archivos en estructura profesional (año/materia/periodo) con nomenclatura correcta.	Aplica buenas prácticas en la sala de sistemas y respeta los equipos compartidos.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Diagnosticar problemas básicos de un equipo informático y aplicar mantenimiento preventivo.	Aplica las 5 reglas de cuidado de la sala (S1, S8, S9) y reconoce señales de fallo (sobrecalentamiento, lentitud).	Identifica las 3 acciones de mantenimiento básico: limpiar, actualizar, respaldar.	Realiza limpieza física suave del equipo, actualiza el SO y crea respaldos de archivos.	Cuida su cuerpo aplicando la regla 20-20-20 y la postura ergonómica.
Tecnología y sociedad	Elegir un equipo informático con criterio razonado, evitando el extremismo del precio.	Construye una ficha técnica del computador ideal para estudio con presupuesto razonado (S10).	Reconoce las especificaciones mínimas razonables para uso escolar (CPU i3/Ryzen3, RAM 8 GB, SSD 256 GB).	Elabora una ficha técnica con marca, modelo, especificaciones y precio realista.	Aplica criterio frente a la publicidad; reconoce que lo barato sale caro.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Descomposición · Abstracción</i>	Aplicar la descomposición y la abstracción para comprender el sistema informático como capas funcionales interrelacionadas.	Descompone el computador en sus 4 funciones (E/P/S/A) y abstrae el SO como capa de intermediación (S2–S6).	Describe el computador como sistema jerárquico de capas (hardware / SO / aplicaciones / usuario).	Elabora un diagrama de capas del sistema informático con funciones interrelacionadas.	Valora la arquitectura del computador como diseño humano inteligente; entiende el sistema para usarlo con criterio.
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Conciencia social</i>	Desarrollar autogestión de la frustración frente a equipos que fallan y conciencia del cuidado colectivo de los bienes tecnológicos compartidos.	Identifica sus propias reacciones emocionales cuando un equipo falla y reconoce que los bienes tecnológicos de la sala son responsabilidad colectiva.	Distingue entre frustración individual y responsabilidad colectiva en el uso de equipos compartidos.	Aplica la regla de pausa-respira-reporta cuando un equipo presenta fallas, sin ocultarlas.	Cuida los equipos de la sala como bienes comunes y reporta fallas con honestidad para el bien del grupo.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.1.3 Periodo 3 · Escribir y buscar con criterio

Grado: Sexto

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Reporteros con criterio del barrio **Anclaje:** Doña Mercedes, maestra rural (La Plata, Cartago)

Cuadro 7: Estructura de malla curricular – G6° Periodo 3 ·
Escribir y buscar con criterio

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender qué es internet, cómo viajan los datos y la diferencia entre internet y la World Wide Web.	Reconoce la arquitectura cliente-servidor y los componentes de internet (S7).	Describe internet como red de redes conectada por cables submarinos, satélites y antenas.	Explica con ejemplos cómo viaja una petición desde su navegador hasta un servidor y de regreso.	Aprecia internet como bien común global que requiere cuidado y mantenimiento colectivo.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Apropiación y uso de la tecnología	Producir documentos digitales con formato profesional usando un procesador de texto.	Aplica formato básico, listas, tablas, imágenes y encabezados profesionales (S2–S6).	Identifica los elementos de un documento profesional: fuente, tamaño, márgenes, alineación, listas, tablas, encabezado, pie y números de página.	Produce un documento informativo de 4 páginas con todos los elementos de formato profesional.	Cuida la presentación y valora la legibilidad como respeto al lector.
Solución de problemas con tecnología	Buscar información con operadores avanzados y evaluar fuentes con criterio CRAAP para detectar fake news.	Aplica operadores (site:, comillas, guion menos) y evalúa fuentes con las 5 letras CRAAP (S8–S9).	Reconoce los 5 criterios CRAAP y las 5 señales típicas de fake news.	Investiga un tema usando al menos 3 fuentes evaluadas con CRAAP; elabora guía visual anti-fake news.	Antes de creer o reenviar, se detiene, respira y verifica; no comparte rumores.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Producir y publicar información con responsabilidad ciudadana, citando fuentes y respetando autoría.	Cita fuentes correctamente, evita el plagio y reconoce la responsabilidad de quien publica (S10).	Identifica la importancia de citar fuentes, la honestidad académica y el rol del productor responsable en la infoesfera.	Entrega un informe ciudadano del barrio con mínimo 2 fuentes citadas y declaración de uso de IA.	Asume su rol como ciudadano digital productor y aporta claridad a su comunidad.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Diseño de algoritmos · Evaluación</i>	Aplicar algoritmos de búsqueda y evaluación de fuentes como procesos lógicos secuenciales para tomar decisiones informadas.	Aplica operadores de búsqueda como instrucciones secuenciales; usa CRAAP como algoritmo de verificación de 5 pasos.	Reconoce los operadores de búsqueda como instrucciones precisas para un motor algorítmico; describe CRAAP como árbol de decisión.	Diseña su propio flujo de búsqueda y evaluación como diagrama de pasos con condiciones visibles.	Rechaza el pensamiento impulsivo y adopta la lógica de quien verifica antes de actuar.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Toma de decisiones</i>	Regular el impulso de creer y compartir sin verificar, y tomar decisiones responsables como productor de información en la infoesfera.	Identifica la emoción de urgencia que genera el contenido viral y reconoce cuándo esa emoción puede llevar a errores de juicio.	Describe los efectos sociales de compartir información falsa y el papel del ciudadano digital en frenarlo.	Aplica la secuencia pausa-verifica-decide antes de compartir cualquier contenido en redes.	Asume responsabilidad por la información que produce y difunde, reconociendo su impacto en la comunidad.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.2 Grado Séptimo

A.2.1 Periodo 1 · Trabajo colaborativo en la nube (Microsoft 365)

Grado: Séptimo

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Minga digital: una obra colaborativa en la nube **Anclaje:** La minga del Valle del Cauca

Cuadro 8: Estructura de malla curricular – G7° Período 1 ·
Trabajo colaborativo en la nube (Microsoft 365)

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el paso de Office tradicional a Microsoft 365 y el concepto de computación en la nube.	Identifica qué es la nube, diferencia Office tradicional de M365 y conoce OneDrive (S2–S3).	Describe la arquitectura cliente-nube y el rol del navegador como portal universal de acceso.	Accede a office.com con su cuenta institucional y explora OneDrive, Word, Excel y PowerPoint en línea.	Reconoce la minga del Valle como ancestro cultural de la coautoría digital.
Apropiación y uso de la tecnología	Trabajar en equipo en archivos compartidos con coautoría asincrónica y comentarios constructivos.	Comparte archivos con permisos, edita en coautoría asincrónica y usa comentarios (S5–S7).	Distingue los 3 niveles de permisos (lectura, comentarios, edición) y comprende cuándo usar cada uno.	Coedita un Word de 4 páginas con 2 compañeros, usa comentarios para sugerencias y resuelve revisiones.	Respeto la autoría del compañero, hace comentarios constructivos y participa con reciprocidad como en la minga.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Recuperar versiones anteriores de un archivo y gestionar conflictos de edición con criterio.	Aplica el historial de versiones cuando algo se daña en el archivo compartido (S8).	Identifica que Microsoft 365 guarda automáticamente versiones y permite recuperar contenido perdido.	Practica restaurar versiones anteriores cuando algo se daña, sin pánico.	Asume la solución técnica y humana frente a errores del equipo.
Tecnología y sociedad	Gestionar reuniones virtuales y comunicación profesional con Outlook y Teams.	Maneja Outlook y Teams en el contexto escolar (S9).	Reconoce los protocolos de invitación, aceptación y cortesía en reuniones virtuales.	Acepta invitaciones por Outlook, se une a reuniones por Teams y participa con criterio profesional.	Aprecia la nube como bien común del equipo: cuida lo que pone allí porque es ambiente compartido.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Abstracción · Reconocimiento</i>	Aplicar la abstracción para modelar procesos colaborativos en la nube y comprender la sincronización como algoritmo distribuido.	Abstrae el flujo de coedición como proceso con reglas de concurrencia (S5–S7); modela conflictos de versiones como problema algorítmico.	Describe la nube como sistema distribuido con reglas de sincronización, permisos y estados.	Elabora un diagrama de flujo del proceso de coedición: estados (editando/guardado/errores de conflicto) y transiciones.	Comprende que los sistemas digitales tienen lógica interna; actúa con criterio sobre los estados y permisos.
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Habilidades relacionales · Competencias</i>	Desarrollar habilidades de colaboración auténtica en equipos digitales, respetando la autoría y aportando con reciprocidad como en la minga del Valle.	Identifica las normas de colaboración digital justa y reconoce cómo sus acciones en el archivo compartido afectan al equipo.	Describe la reciprocidad de la minga como modelo de trabajo colectivo aplicable a la coautoría digital.	Participa activamente en la coedición del documento, hace aportes concretos y usa comentarios para dar retroalimentación respetuosa.	Cuida la autoría de sus compañeros como cuida la propia; actúa con la reciprocidad de quien trabaja en minga.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.2.2 Periodo 2 · Algoritmia y pensamiento computacional (Scratch)

Grado: Séptimo

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Tejedoras digitales: mi primer programa con criterio **Anclaje:** Doña Sofía, la tejedora del Valle

Cuadro 9: Estructura de malla curricular – G7° Periodo 2 ·
Algoritmia y pensamiento computacional (Scratch)

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Reconocer las raíces ancestrales del pensamiento computacional en oficios tradicionales (tejido, cocina, agricultura).	Identifica las 4 técnicas del PC y reconoce que las tejedoras ya programaban (S1–S3).	Define algoritmo, secuencia, repetición, condicional y variable, y los reconoce en oficios cotidianos.	Descompone un problema cotidiano (cepillarse, cocinar, tejer) en pasos algorítmicos verificables.	Honra a las tejedoras del Valle como primeras programadoras y reconoce la dignidad de los saberes ancestrales.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Apropiación y uso de la tecnología	Programar en Scratch usando variables, condicionales y bucles con propósito claro.	Construye programas en Scratch con personajes que responden al usuario (S8–S9).	Conoce los bloques principales de Scratch: eventos, control, sensores, variables, operadores.	Programa un juego o narrativa interactiva con al menos 2 personajes, 2 escenas, 2 variables, 2 condicionales y 2 bucles.	Programa con paciencia y claridad: variables con nombre, bucles con propósito, condiciones sin duplicar.
Solución de problemas con tecnología	Aplicar diagramas de flujo y depuración para resolver problemas algorítmicos.	Elabora diagramas de flujo con figuras correctas (S4) y depura programas paso a paso (S8–S9).	Reconoce las figuras del diagrama de flujo (óvalo/rectángulo/rombo/flecha) y su significado.	Diseña un diagrama de flujo en cuaderno antes de programar; prueba el programa con usuarios externos.	Acepta los errores como parte del proceso y depura con paciencia.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Producir un programa con instructivo de uso para que otros lo entiendan y usen.	Documenta su programa con instructivo de uso de 1 página (S10).	Comprende que un programa debe ser entendible por otros, no solo por su autor.	Redacta un instructivo de uso con 7 partes y lo prueba con un compañero externo al equipo.	Reconoce que el código que escribe hoy se ejecuta automáticamente después; es responsable de lo que su programa hace.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Descomposición · Patrones · Abstracción</i>	Aplicar las 4 técnicas centrales del PC (descomposición, patrones, abstracción, algoritmos) para diseñar y depurar programas en Scratch.	Diseña algoritmos con secuencia, repetición y condicional (S1–S4); programa variables y bucles (S5–S8); depura y documenta (S9–S10).	Define descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos; los aplica en Scratch.	Crea un programa en Scratch (2+ personajes, 2 escenas, 2 variables, 2 condicionales, 2 bucles); traza diagrama de flujo antes de programar.	Acepta los errores como parte de la depuración; honra las tejedoras del Valle como primeras programadoras.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Toma de decisiones</i>	Desarrollar perseverancia y autogestión emocional frente a los errores de programación, aprendiendo a depurar con calma y a tomar decisiones metódicas ante problemas complejos.	Reconoce la frustración como señal de aprendizaje y aplica estrategias de calma para depurar sin rendirse.	Distingue entre error de sintaxis, error de lógica y error de diseño; identifica la estrategia adecuada para cada tipo.	Aplica la rutina depuración-paso-a-paso: aislar el error, formular hipótesis, probar, registrar resultado.	Persiste con ecuanimidad frente a errores difíciles; reconoce que depurar bien es tan valioso como programar bien.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.2.3 Periodo 3 · Inteligencia artificial con criterio

Grado: Séptimo

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Consejeros digitales: IA con criterio para mi salón **Anclaje:** El consejero del barrio (don Lucho, doña Mercedes, doña Esperanza)

Cuadro 10: Estructura de malla curricular – G7° Periodo 3 ·
Inteligencia artificial con criterio

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender qué es la inteligencia artificial, sus tipos y cómo aprende.	Identifica IA en su vida diaria (S2), distingue IA estrecha de general (S3) y comprende el entrenamiento (S4).	Define IA, LLM, dataset y entrenamiento; distingue aprendizaje supervisado y no supervisado.	Identifica al menos 5 ejemplos de IA en su vida diaria (TikTok, Siri, filtros, etc.).	Reconoce que el consejero del barrio aconsejaba pero no decidía; la IA hoy ocupa ese rol con sus límites.
Apropiación y uso de la tecnología	Formular prompts efectivos a modelos de lenguaje con criterio profesional.	Aplica los 4 elementos del prompt (rol, contexto, tarea, formato) y lo itera (S6–S7).	Conoce los componentes de un prompt efectivo y las técnicas de iteración.	Construye una guía de 6 prompts útiles para grado 7°, probados en una IA real.	Pide bien hoy para no editar mañana; el tiempo invertido en formular se recupera al multiplicar.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Verificar la información que produce una IA y detectar alucinaciones.	Reconoce alucinaciones y deshonestidad académica con IA (S8); verifica datos contra fuentes externas.	Identifica las alucinaciones como respuestas estadísticamente probables pero no verdaderas.	Verifica al menos 2 datos generados por IA contra fuentes oficiales antes de incluirlos en un trabajo.	Mantiene escepticismo saludable: la IA habla rápido y seguro, pero requiere verificación humana.
Tecnología y sociedad	Declarar honestamente el uso de IA en cualquier trabajo académico y aplicar la política institucional.	Aplica la declaración honesta de uso de IA (S9) y redacta el decálogo ético del salón (S10).	Conoce la política institucional de IA por grados y los 5 principios transversales no negociables.	Incluye sección "Cómo trabajamos con IA" en sus entregables especificando modelo, partes, edición y verificación.	Habita la infoesfera como productor responsable: la IA amplifica su voz, no la silencia.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Reconocimiento de patrones</i>	Aplicar el pensamiento computacional para comprender cómo los modelos de IA reconocen patrones y abstraen información para producir respuestas.	Identifica el proceso de entrenamiento de una IA como reconocimiento de patrones a gran escala (S2–S4); diseña prompts como instrucciones algorítmicas (S6–S7).	Describe el aprendizaje automático como proceso de abstracción estadística de patrones; reconoce que un LLM es una función probabilística, no un razonador con conciencia.	Diseña 6 prompts con estructura algorítmica (rol + contexto + tarea + formato + restricciones + verificación); itera y evalúa contra fuentes externas.	Mantiene escepticismo saludable: verifica antes de aceptar; comprende que la IA no piensa sino que procesa patrones estadísticos.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia · Toma de decisiones</i>	Reconocer cómo los algoritmos de IA pueden influir en las propias creencias y emociones, y desarrollar criterio autónomo para tomar decisiones informadas frente a contenido generado por IA.	Identifica situaciones en las que una IA puede generar sesgos en sus opiniones o emociones (burbujas de filtro, contenido personalizado).	Describe el mecanismo de personalización algorítmica y su impacto en la formación de creencias.	Analiza su propia experiencia con plataformas algorítmicas e identifica 3 casos en que el algoritmo influyó en lo que creyó o sintió.	Ejerce su autonomía crítica frente al contenido generado por IA; decide con criterio propio, no por lo que la IA produce más fácil.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.3 Grado Octavo

A.3.1 Periodo 1 · Lógica computacional avanzada

Grado: Octavo

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Decisiones lógicas: del fogón al algoritmo **Anclaje:** El gesto de la cocina del Valle

Cuadro 11: Estructura de malla curricular – G8° Periodo 1 ·
Lógica computacional avanzada

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la lógica booleana como base del razonamiento computacional moderno.	Identifica operadores lógicos AND, OR, NOT y su origen en el álgebra de Boole.	Define los 3 operadores lógicos principales y construye tablas de verdad.	Resuelve ejercicios de lógica booleana con tablas de verdad verificadas.	Honra el gesto ancestral de cuidado y verificación cruzada de la abuela cocinera.
Apropiación y uso de la tecnología	Programar condicionales compuestas y estructuras anidadas en Scratch o entornos similares.	Construye programas con condicionales múltiples y anidadas para resolver problemas reales.	Conoce las estructuras: si-entonces-sino, anidamiento, casos múltiples.	Programa una simulación de decisiones cotidianas (vestirse según clima, planear menú según ingredientes).	Acepta la complejidad lógica de la vida cotidiana sin simplificarla.
Solución de problemas con tecnología	Aplicar lógica condicional compuesta para resolver problemas de la vida real.	Diseña algoritmos con condiciones AND/OR para evitar errores típicos.	Identifica casos donde AND vs OR cambia el resultado del algoritmo.	Crea un algoritmo verificador de decisiones cotidianas con condicionales compuestas.	Verifica cruzando condiciones antes de actuar, como la abuela frente al fogón.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Aplicar lógica compuesta para evitar errores socialmente costosos en sistemas automatizados.	Reflexiona sobre cómo algoritmos mal diseñados pueden excluir o perjudicar a grupos.	Reconoce ejemplos de sistemas automatizados con consecuencias sociales (filtros bancarios, sistemas de admisión).	Analiza un caso real de decisión algorítmica que tuvo impacto social y propone mejoras.	Asume responsabilidad por los efectos de los algoritmos que diseña en otros.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Diseño de algoritmos · Abstracción</i>	Aplicar operadores lógicos booleanos (AND, OR, NOT) como fundamento del pensamiento computacional y razonamiento algorítmico avanzado.	Construye tablas de verdad (S1–S3); diseña algoritmos con condicionales múltiples y anidados (S4–S7); depura programas lógicos (S8–S9).	Define álgebra de Boole y sus 3 operadores; reconoce que todo procesamiento digital se reduce a operaciones lógicas binarias; abstrae problemas cotidianos como expresiones booleanas.	Diseña algoritmos con condiciones AND/OR; crea una simulación de decisiones con lógica booleana verificable y traza la tabla de verdad.	Verifica cruzando condiciones antes de decidir; asume responsabilidad por los efectos de los algoritmos que diseña.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Conciencia social</i>	Desarrollar regulación emocional frente a la frustración de la lógica compleja y conciencia social frente a los efectos de decisiones algorítmicas en comunidades reales.	Reconoce la frustración que genera la lógica compleja como señal de aprendizaje y la regula con estrategias concretas; identifica el impacto humano de los errores algorítmicos.	Distingue entre error lógico personal y consecuencia social de un algoritmo defectuoso; describe casos de impacto real.	Aplica la técnica de descomposición del problema lógico cuando se bloquea; analiza un caso de algoritmo con impacto social negativo y propone mejoras.	Regula su frustración con paciencia; asume responsabilidad social por los algoritmos que diseña, más allá de la corrección técnica.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.3.2 Periodo 2 · Datos como tablas: pensar con estructura

Grado: Octavo

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Datos del barrio: ver lo que no se ve a simple vista **Anclaje:** Decisiones del campesino en la finca

Cuadro 12: Estructura de malla curricular – G8° Periodo 2 ·
 Datos como tablas: pensar con estructura

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el dato como representación digital del mundo.	Identifica tipos de datos: numérico, texto, fecha, booleano.	Diferencia los tipos de datos y sus operaciones permitidas.	Clasifica datos en categorías y los organiza en tablas.	Reconoce que el campesino del Valle ya hacía análisis de datos sin Excel.
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar hojas de cálculo (Excel/Google Sheets) con criterio profesional.	Construye tablas con encabezados, fórmulas básicas (SUMA, PROMEDIO) y gráficos simples.	Conoce las funciones básicas de una hoja de cálculo.	Construye una tabla de 20+ filas con datos reales y aplica fórmulas y gráficos.	Cuida la calidad del dato: completo, verificado, fechado.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas analizando datos estructurados con criterio estadístico básico.	Calcula promedios, mínimos, máximos y elabora conclusiones a partir de datos.	Identifica las estadísticas básicas y su interpretación.	Analiza un conjunto de datos del barrio y obtiene conclusiones.	Verifica los datos antes de concluir; evita generalizar desde muestras pequeñas.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Reconocer el rol ético del dato en decisiones sociales y políticas.	Reflexiona sobre cómo datos mal usados pueden discriminar o manipular.	Reconoce sesgos comunes: muestra pequeña, no representativa, sesgo de confirmación.	Analiza un caso de manipulación estadística y propone correcciones.	Asume responsabilidad por los datos que produce y publica.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Abstracción · Reconocimiento</i>	Aplicar la abstracción del PC para modelar información real como datos estructurados y reconocer patrones estadísticos en conjuntos de datos del entorno.	Abstrae datos del barrio como registros en tabla (S1–S3); aplica fórmulas estadísticas como algoritmos de procesamiento (S4–S7); visualiza patrones (S8–S9).	Describe los tipos de datos como abstracciones del mundo real; reconoce que la estructura de la tabla determina las operaciones algorítmicas posibles.	Diseña el modelo de datos de su investigación de barrio: tablas con nombre de columna, tipo de dato y validación; verifica calidad antes de analizar.	Cuida la calidad del dato como ética de la información; rechaza generalizar desde muestras pequeñas.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Conciencia social · Toma de decisiones</i>	Reconocer la responsabilidad ética de quien maneja datos de personas reales de la comunidad y tomar decisiones responsables que respeten la dignidad y privacidad de los involucrados.	Identifica los principios de privacidad y dignidad que deben guiar el manejo de datos de personas reales de su entorno.	Describe la diferencia entre dato anónimo y dato personal; reconoce las implicaciones éticas del manejo irresponsable de datos comunitarios.	Diseña su instrumento de recolección de datos con consentimiento implícito y anonimización antes de publicar resultados.	Trata los datos de su comunidad con la misma dignidad con que trataría a las personas; no publica datos que puedan perjudicar a alguien.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.3.3 Periodo 3 · Diseño visual y comunicación digital

Grado: Octavo

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Diseño visual con raíces: mi pieza editorial del Pacífico **Anclaje:** Diseño visual del Pacífico colombiano

Cuadro 13: Estructura de malla curricular – G8° Periodo 3 ·
Diseño visual y comunicación digital

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Reconocer la historia del diseño visual desde los petroglifos hasta la era digital.	Identifica hitos del diseño gráfico y la influencia ancestral en la estética contemporánea.	Conoce los principios de diseño: jerarquía, equilibrio, contraste, ritmo, unidad.	Analiza piezas de diseño popular (almanaques, esquelas) y contemporáneas.	Valora el diseño visual del Pacífico como tradición digna y vigente.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir piezas visuales con herramientas digitales (Canva, Figma, Google Slides).	Diseña piezas comunicativas (cartel, infografía, presentación) con criterio profesional.	Identifica los principios de tipografía, color y layout.	Produce una pieza visual de 1 página integrando texto, imagen e identidad visual.	Cuida la accesibilidad: contrastes legibles, fuentes claras, jerarquía evidente.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de comunicación visual con criterio ético y estético.	Identifica cuándo un diseño confunde y cómo corregirlo.	Reconoce errores comunes: exceso de fuentes, color saturado, jerarquía confusa.	Revisa diseños propios y ajenos aplicando una lista de chequeo de 5 criterios.	Acepta retroalimentación con humildad y mejora iterativamente.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Producir piezas visuales que dialoguen con saberes y estéticas locales.	Integra elementos del diseño visual del Pacífico en producciones propias.	Reconoce los aportes estéticos de comunidades del Chocó, Cauca y Valle.	Diseña una pieza visual final que integre al menos un elemento ancestral identificable.	Honra a las comunidades del Pacífico citando sus aportes en cada pieza.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Descomposición · Reconocimiento</i>	Aplicar la descomposición y reconocimiento de patrones del PC al análisis y producción de piezas visuales, identificando principios de diseño como patrones reutilizables.	Descompone piezas de diseño en sus principios (jerarquía, contraste, ritmo, equilibrio, unidad) como unidades analizables (S1–S3); aplica patrones visuales identificados (S4–S8).	Reconoce los principios de diseño como patrones reutilizables; describe la jerarquía visual como algoritmo de lectura.	Analiza 3 piezas de diseño descomponiéndolas en sus patrones; produce su pieza visual con lista de chequeo sistemática de 5 criterios.	Acepta la retroalimentación con humildad; mejora iterativamente; reconoce que el buen diseño sigue lógica observable.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia · Habilidades</i>	Desarrollar autoconciencia estética sobre el propio gusto y las raíces culturales, y habilidades relacionales para recibir y dar retroalimentación constructiva sobre el trabajo creativo.	Distingue entre preferencia estética personal y criterio de diseño fundado; identifica cómo sus raíces culturales informan su gusto visual.	Describe la diferencia entre opinión estética y criterio técnico; reconoce cómo la cultura del Pacífico aporta elementos visuales propios.	Da retroalimentación de diseño usando los 5 criterios técnicos (no "no me gusta"); recibe retroalimentación sin defensividad y aplica mejoras.	Honra las raíces culturales propias en sus decisiones estéticas; recibe y da retroalimentación con generosidad y criterio.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.4 Grado Noveno

A.4.1 Periodo 1 · Técnica, ciencia y tecnología

Grado: Noveno

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Manifiesto del técnico crítico **Anclaje:** La técnica en la mano (azuela, hueso tallado)

Cuadro 14: Estructura de malla curricular – G9º Periodo 1 ·
Técnica, ciencia y tecnología

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución histórica de la técnica desde los primeros artefactos hasta el chip.	Construye una línea de tiempo de la técnica desde el fuego hasta la era digital.	Distingue técnica, ciencia y tecnología; reconoce hitos: fuego, rueda, imprenta, electricidad, internet.	Investiga 5 hitos tecnológicos y los presenta en línea de tiempo visual.	Reconoce que la técnica nació en la mano humana antes que en la fábrica.
Apropiación y uso de la tecnología	Usar herramientas tecnológicas con criterio histórico y crítico.	Maneja herramientas digitales valorando lo que cada una tiene de oficios anteriores.	Conoce el origen y propósito de cada herramienta que usa cotidianamente.	Documenta el uso de 5 herramientas digitales con su contexto histórico.	Cuida las herramientas como extensión del cuerpo, no como descartables.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas tecnológicos con perspectiva histórica y crítica.	Compara soluciones técnicas antiguas y modernas al mismo problema.	Identifica problemas que la humanidad ha resuelto varias veces de formas distintas.	Analiza un problema actual y propone solución integrando tradición y tecnología.	No idolatra lo nuevo ni desprecia lo antiguo; juzga por criterio.
Tecnología y sociedad	Construir manifiesto del técnico crítico responsable.	Redacta un manifiesto personal sobre su rol como técnico/usuario responsable.	Reconoce las dimensiones éticas, ambientales y sociales del trabajo técnico.	Elabora un manifiesto de 1 página con sus principios técnicos personales.	Asume posición crítica frente al consumismo tecnológico.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Reconocimiento de patrones</i>	Aplicar el modelado del PC para comparar soluciones técnicas de distintas épocas como algoritmos alternativos de resolución de problemas humanos.	Construye línea de tiempo tecnológica como modelo comparativo (S1–S3); compara soluciones técnicas como alternativas algorítmicas al mismo problema humano.	Reconoce que la técnica es un proceso sistemático de pasos para transformar materia; comprende la evolución tecnológica como refinamiento iterativo de algoritmos de solución.	Analiza un problema tecnológico actual y propone 2 soluciones (tradicional y digital) como algoritmos comparables con criterios explícitos de eficiencia, costo y contexto.	No idolatra lo nuevo ni desprecia lo antiguo; evalúa con criterio algorítmico comparativo; reconoce la dignidad de la técnica ancestral.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia · Toma de deci</i>	Desarrollar autoconciencia sobre el propio rol como técnico o usuario de tecnología, y tomar decisiones responsables frente al consumismo tecnológico y el impacto ambiental de los artefactos.	Identifica sus propias actitudes frente a lo nuevo (fascinación, rechazo, criterio) y las examina con honestidad.	Describe el impacto ambiental del ciclo de vida de los dispositivos tecnológicos y las alternativas de consumo responsable.	Redacta un manifiesto personal de 10 principios como técnico responsable, incluyendo al menos 2 principios sobre impacto ambiental.	Asume posición crítica frente al consumismo tecnológico; aplica sus principios en decisiones concretas de uso y descarte.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.4.2 Periodo 2 · Diseño editorial y maquetación digital

Grado: Noveno

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Revista escolar con diseño editorial

Anclaje: Pasquines, almanaques y esquelas del Valle

Cuadro 15: Estructura de malla curricular – G9° Periodo 2 ·
Diseño editorial y maquetación digital

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución del diseño editorial desde la imprenta de Gutenberg hasta el diseño web.	Identifica hitos del diseño editorial y su raíz popular en pasquines y almanaques.	Conoce los componentes editoriales: portada, contraportada, sumario, secciones, cierre.	Investiga 3 revistas y describe su estructura editorial.	Honra el diseño popular del Valle como tradición editorial vigente.
Apropiación y uso de la tecnología	Maquetar piezas editoriales con herramientas digitales (Canva, Figma, Adobe Express).	Produce una revista de 8–12 páginas con maquetación coherente.	Reconoce reglas de cuadrícula, tipografía editorial y jerarquía visual.	Maqueta una revista escolar de 8+ páginas con secciones, imágenes y texto.	Cuida cada detalle como el editor de tradición.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de maquetación con criterio profesional.	Detecta y corrige problemas editoriales (jerarquía confusa, fuentes mal combinadas, accesibilidad).	Conoce los 10 errores comunes en diseño editorial.	Revisa la revista propia y ajena aplicando lista de chequeo.	Itera con paciencia; el primer borrador nunca es el final.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Publicar piezas editoriales que aporten valor a la comunidad escolar.	Distribuye su revista a la comunidad y registra retroalimentación.	Reconoce el rol social de la prensa escolar y su capacidad de informar y formar.	Sustenta la revista ante el salón y recoge feedback de mínimo 5 lectores.	Asume responsabilidad por lo que publica como editor.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Descomposición · Abstracción</i>	Aplicar la descomposición y abstracción del PC para analizar la estructura editorial como algoritmo de comunicación con reglas, módulos y componentes interdependientes.	Descompone la estructura de una revista (portada, sumario, secciones) como módulos interdependientes (S1–S3); aplica reglas de cuadrícula como algoritmo de layout (S4–S7).	Describe la maquetación como proceso algorítmico con reglas tipográficas, de cuadrícula y de jerarquía.	Diseña la arquitectura de su revista con esquema de módulos, reglas tipográficas y sistema de cuadrícula documentados; depura con checklist.	Itera con paciencia; el primer borrador nunca es el final; aplica depuración editorial como el programador depura su código.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Habilidades rela</i>	Desarrollar perseverancia en el proceso iterativo de diseño editorial y habilidades relacionales para incorporar retroalimentación de lectores y colaborar en la producción de la revista escolar.	Identifica sus patrones de respuesta ante el error de diseño (abandono, perfeccionismo, iteración) y desarrolla la iteración como hábito.	Describe la retroalimentación del lector como dato de diseño, no como crítica personal.	Incorpora mínimo 3 sugerencias de lectores reales en la versión final de la revista; documenta qué cambió y por qué.	Recibe feedback de lectores con apertura y gratitud; itera la revista con disposición colaborativa.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.4.3 Periodo 3 · Datos, estadística y visualización

Grado: Noveno

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Diagnóstico de mi colegio con datos

Anclaje: La libreta de la abuela (conteo de cosecha)

Cuadro 16: Estructura de malla curricular – G9º Periodo 3 ·
Datos, estadística y visualización

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la estadística como ciencia de la incertidumbre y la visualización como lenguaje universal.	Identifica los tipos de gráficos y cuándo usar cada uno.	Define media, mediana, moda, rango, desviación; distingue gráficos de barras, líneas, sectores.	Calcula medidas de tendencia central a partir de un conjunto de datos.	Honra a la abuela cosechera como estadista ancestral.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir visualizaciones honestas con hojas de cálculo y herramientas de BI básico.	Diseña gráficos en Excel/Sheets con criterio comunicativo.	Conoce los principios de la visualización honesta: ejes correctos, escalas justas, sin distorsión.	Produce 3 visualizaciones distintas de un mismo dataset escolar.	Diseña gráficos para informar, no para impresionar ni engañar.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas comunitarios con análisis de datos.	Identifica un problema del colegio, recolecta datos y propone solución basada en evidencia.	Reconoce los pasos del método de investigación con datos.	Realiza encuesta a mínimo 30 estudiantes, analiza resultados y presenta hallazgos.	Aplica rigor estadístico básico; reconoce los límites de su muestra.
Tecnología y sociedad	Comunicar resultados de análisis de datos a la comunidad escolar con honestidad.	Presenta el diagnóstico del colegio a directivos y comunidad.	Reconoce el rol del dato en la toma de decisiones democráticas.	Elabora informe ciudadano de 6 páginas con datos, gráficos y propuestas.	Honra la estadística doméstica de la abuela como ética de cuidado comunitario.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Algoritmos estadísticos · Abstr</i>	Aplicar algoritmos estadísticos y principios de abstracción del PC para analizar datos del entorno y comunicar hallazgos con honestidad y rigor.	Aplica algoritmos estadísticos (promedio, mediana, moda, desviación) como funciones sobre conjuntos de datos (S1–S5); diseña visualizaciones según el patrón estadístico adecuado.	Reconoce las medidas de tendencia central como algoritmos de síntesis de datos; identifica sesgos comunes como errores de abstracción (muestra no representativa, escala engañosa).	Recolecta datos de mínimo 30 estudiantes, aplica los algoritmos estadísticos y diseña 3 visualizaciones distintas del mismo dataset; valida honestidad de sus gráficos.	Aplica rigor estadístico; reconoce los límites de su muestra; asume responsabilidad por los datos que publica y la interpretación que propone.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Conciencia social · Toma de decisiones</i>	Desarrollar conciencia social sobre el impacto que tienen los datos y las estadísticas en la comunidad escolar, y tomar decisiones responsables sobre cómo comunicar hallazgos sin manipular ni distorsionar.	Identifica cómo una visualización deshonestas puede generar alarma, estigma o decisiones erróneas en la comunidad.	Describe al menos 3 técnicas de distorsión estadística (escala truncada, muestra sesgada, correlación-causalidad) y sus consecuencias sociales.	Revisa sus visualizaciones con un compañero usando la lista de chequeo de honestidad estadística antes de presentar a la comunidad.	Asume la comunicación de datos como acto político y ético; presenta hallazgos con rigor, humildad y respeto por su comunidad.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.5 Grado Décimo

A.5.1 Periodo 1 · Edición digital y autoría con IA responsable

Grado: Décimo

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Mi libro digital: del oficio del editor al sello propio **Anclaje:** El personaje silencioso del barrio (intermediario)

Cuadro 17: Estructura de malla curricular – G10° Periodo 1
· Edición digital y autoría con IA responsable

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la autoría editorial desde la imprenta hasta los libros con IA.	Distingue el rol histórico del editor y los desafíos contemporáneos con IA generativa.	Define qué hace y qué no hace un editor; reconoce el ciclo editorial completo.	Analiza 3 libros editoriales y describe su estructura, voz y producción.	Honra al personaje silencioso del barrio como intermediario cultural ancestral.
Apropiación y uso de la tecnología	Usar IA con criterio profesional para escritura editorial.	Aplica las 5 partes del prompt profesional para texto y lo itera.	Conoce las técnicas de prompting técnico para escritura: rol, contexto, restricciones, ejemplos, formato.	Produce capítulos de libro con IA como asistente, editando con voz propia.	La IA es asistente, no autor; la voz del libro es la del estudiante.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de derechos de autor y autoría con IA según legislación colombiana.	Aplica la Ley 23 de 1982 y las consideraciones éticas sobre obras derivadas con IA.	Reconoce la diferencia entre obra original, obra derivada y obra generada por IA.	Declara explícitamente la participación de IA en cada capítulo del libro.	Sostiene la honestidad académica frente a la presión del atajo.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Publicar un libro escolar con criterio profesional y compromiso ético.	Compila, sustenta y difunde su libro de 80 páginas en la feria del libro escolar (S10).	Reconoce el rol del autor responsable en la infoesfera contemporánea.	Sustenta su libro públicamente y recoge retroalimentación crítica.	Asume el rol de autor con responsabilidad y orgullo.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Diseño de algoritmos (prompting)</i>	Aplicar el PC para diseñar flujos de trabajo editoriales asistidos por IA, reconociendo el prompting como programación en lenguaje natural con estructura algorítmica.	Diseña prompts como instrucciones algorítmicas (rol, contexto, tarea, restricciones) (S3–S5); itera el flujo editorial como proceso de depuración sistemática (S6–S8).	Reconoce el prompt como instrucción algorítmica en lenguaje natural; comprende el flujo editorial asistido por IA como proceso con etapas, condiciones y revisiones documentadas.	Diseña su flujo editorial para el libro digital (borrador IA / edición propia / verificación / versión final) como diagrama de proceso con decisiones y declaraciones documentadas.	Asume la IA como asistente; la voz del libro es la suya; declara el uso con honestidad y responsabilidad ante sus lectores.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia · Toma de deci</i>	Desarrollar autoconciencia sobre la propia voz autoral y tomar decisiones responsables frente al uso de IA, manteniendo integridad académica y reconociendo los límites éticos de la autoría asistida.	Distingue con claridad cuáles partes del libro son voz propia y cuáles son asistencia de IA; evalúa si la proporción es éticamente adecuada.	Describe los límites éticos de la autoría asistida por IA según la legislación colombiana y los principios de honestidad académica.	Revisa cada capítulo de su libro con la pregunta "¿esta voz es mía?" y documenta las decisiones editoriales que tomó.	Defiende su voz autoral como algo valioso e irremplazable; usa la IA para amplificarla, nunca para sustituirla.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.5.2 Periodo 2 · Comunicación profesional con IA

Grado: Décimo

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Informe profesional del oficio **Anclaje:** Los 4 oficios de la palabra (barrio Obrero)

Cuadro 18: Estructura de malla curricular – G10° Periodo 2
· Comunicación profesional con IA

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de los géneros de texto profesional y sus convenciones.	Identifica los 4 tipos de texto profesional y sus convenciones.	Distingue informe técnico, informe comercial, ensayo y estudio de mercado.	Analiza 4 textos profesionales y los clasifica por género.	Honra a los 4 oficios de la palabra del barrio Obrero.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir documentos profesionales con Google Docs/Word y IA responsable.	Maneja estilos, índices, citas y referencias en documentos profesionales.	Reconoce los componentes de un documento profesional formal.	Produce un informe técnico de 10+ páginas con todos los componentes formales.	Cuida cada detalle como el cuentista cuida la palabra empeñada.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas comunicativos en contextos laborales reales.	Redacta correos profesionales, propuestas y reportes para audiencias reales.	Identifica el tono, registro y estructura adecuados según audiencia.	Redacta y envía 3 correos profesionales reales (a docentes, directivos o empresas).	Sostiene profesionalismo aún en correos cortos.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Aplicar la palabra profesional como herramienta de cambio social y empleabilidad.	Sustenta el oficio de la palabra como ciudadanía activa (S10).	Reconoce el valor profesional y social de saber escribir con criterio.	Sustenta su informe ante audiencia real con criterio y argumentos.	Honra la palabra empeñada como los 4 oficios del barrio Obrero.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Abstracción · Reconocimiento</i>	Aplicar la abstracción y reconocimiento de patrones del PC para identificar las estructuras de género textual profesional como plantillas reutilizables y adaptables.	Abstrae los componentes de 4 géneros profesionales como plantillas con patrones reutilizables (S1–S4); aplica y adapta las plantillas con voz propia (S5–S8).	Reconoce los géneros textuales como abstracciones de patrones comunicativos con estructura, tono y propósito predefinidos; los describe como plantillas algorítmicas adaptables.	Analiza 4 textos profesionales identificando sus patrones estructurales; produce un informe técnico siguiendo la plantilla identificada y adaptándola con voz propia verificable.	Honra la palabra empeñada con la precisión del cuentista del barrio Obrero; sostiene profesionalismo aun en documentos cortos.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Habilidades relacionales · Autoconciencia</i>	Desarrollar habilidades relacionales para comunicarse con criterio profesional en contextos laborales y académicos, y autogestión emocional para mantener el tono adecuado aún bajo presión.	Identifica situaciones de comunicación profesional que generan tensión emocional (correo de reclamo, informe con errores, comunicación con directivos) y practica respuestas asertivas.	Describe la asertividad como equilibrio entre firmeza y cortesía; reconoce los efectos de la comunicación agresiva o pasiva en contextos profesionales.	Redacta 3 correos profesionales en situaciones de tensión (reclamar, corregir, solicitar) usando registro asertivo y tono respetuoso.	Mantiene el profesionalismo aún cuando el mensaje es difícil; honra la palabra empeñada también en la adversidad.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.5.3 Periodo 3 · Microemprendimiento y gestión digital

Grado: Décimo

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Microemprendimiento escolar con plan completo

Anclaje: Tiendas y panaderías del centro (Cartago)

Cuadro 19: Estructura de malla curricular – G10° Periodo 3
· Microemprendimiento y gestión digital

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la gestión empresarial desde la libreta hasta el ERP.	Identifica las herramientas digitales clave para la gestión moderna.	Distingue ofimática, contabilidad básica, gestión de inventarios y CRM.	Analiza la gestión digital de una microempresa real.	Honra a las tiendas y panaderías como micro-empresas ancestrales.
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar hojas de cálculo avanzadas para contabilidad personal y empresarial.	Aplica fórmulas avanzadas, formato condicional y gráficos dinámicos.	Conoce funciones BUSCARV, SI, SUMAR.SI, gráficos dinámicos.	Construye libro de cuentas simulado con flujo de caja y punto de equilibrio.	Cuida la calidad del dato contable: completo, fechado, verificado.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de microemprendimiento con plan de negocio y Business Model Canvas.	Construye un plan de negocio con IA para microempresa escolar.	Identifica los 9 componentes del Business Model Canvas.	Elabora plan de negocio de 15 páginas y BMC visual para su proyecto.	Aplica el saber del comerciante del centro: planear y mantener la palabra.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Publicar el micro-emprendimiento como ciudadanía económica responsable.	Sustenta en feria de microempresas escolares (S10).	Reconoce el rol social del emprendimiento responsable.	Sustenta ante jurado real (docentes + invitados) y registra mejoras.	Honra al comerciante tradicional como referente ético.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Modelado · Abstracción · Algoritmo</i>	Aplicar el modelado del PC para diseñar el sistema de un microemprendimiento usando el Business Model Canvas como abstracción funcional de 9 componentes interrelacionados.	Modela su microempresa usando el BMC como abstracción de 9 componentes con relaciones y flujos (S3–S6); usa hoja de cálculo como sistema de procesamiento algorítmico de datos financieros.	Reconoce el Business Model Canvas como modelo de abstracción con 9 componentes, relaciones y flujos interdependientes.	Diseña su BMC digital con 9 componentes completos; crea un libro de cuentas con fórmulas de flujo de caja, inventario y punto de equilibrio verificado.	Aplica el saber del comerciante del centro: planear y mantener la palabra; cuida la calidad del dato contable como ética empresarial.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Conciencia social · Toma de decisiones</i>	Desarrollar conciencia del impacto social del microemprendimiento en la comunidad y tomar decisiones empresariales responsables que honren la dignidad de clientes, empleados y del entorno.	Identifica a los grupos impactados por su microemprendimiento (clientes, proveedores, entorno) y evalúa el impacto social de sus decisiones empresariales.	Describe la responsabilidad social empresarial como componente del emprendimiento responsable; reconoce la diferencia entre ganancia cortoplacista y sostenibilidad a largo plazo.	Incluye en su plan de negocio una sección de impacto social y ambiental con al menos 3 compromisos concretos y verificables.	Emprende con la ética del comerciante del barrio: palabra empeñada, trato justo y compromiso con la comunidad como legado.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.6 Grado Undécimo

A.6.1 Periodo 1 · Presencia digital empresarial con IA

Grado: Undécimo

Periodo: Primero

Proyecto integrador: Presencia digital empresarial con IA **Anclaje:** Oficio y palabra (identidad y reputación digital)

Cuadro 20: Estructura de malla curricular – G11° Periodo 1
· Presencia digital empresarial con IA

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la presencia digital desde el currículum impreso al portafolio en línea.	Identifica los componentes de una presencia digital profesional contemporánea.	Distingue marca personal, identidad visual, sitio web personal, portafolio.	Analiza 3 presencias digitales profesionales (uno excelente, uno regular, uno pobre).	Honra el binomio ancestral oficio + palabra como anclaje de la reputación digital.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir un sitio web personal profesional usando plantillas y IA.	Maneja plantillas web (HTML/CSS responsive), copywriting con IA y SEO básico.	Conoce los principios del diseño web responsivo, accesibilidad y SEO.	Publica un sitio web personal en Netlify/Vercel con 4 secciones mínimas.	Sostiene voz propia aún usando plantillas y IA: 30% mínimo de intervención humana visible.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Solución de problemas con tecnología	Diagnosticar y resolver problemas de presencia digital con criterio profesional.	Diagnostica problemas (foto poco profesional, biografía sin voz, perfiles inconsistentes) y los corrige.	Identifica los 10 errores comunes en presencia digital.	Revisa su presencia digital con lista de chequeo y aplica correcciones.	Acepta retroalimentación honesta sobre su marca personal.
Tecnología y sociedad	Lanzar su presencia digital al mundo con criterio ético y profesional.	Compila perfiles, sitio web y métricas para su lanzamiento P1 (S10).	Reconoce el rol de la presencia digital en empleabilidad y educación superior.	Lanza presencia digital pública y registra métricas básicas (visitas, fuente).	Asume reputación digital como compromiso de largo plazo.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Abstracción · Algoritmos (SEO)</i>	Aplicar el PC para diseñar una presencia digital sistemática, reconociendo los algoritmos de visibilidad (SEO) como sistemas de reglas con lógica propia y verificable.	Analiza el algoritmo de SEO básico como sistema de reglas para visibilidad (S3–S5); diseña su presencia digital como arquitectura de información sistemática con jerarquía clara.	Describe el SEO como algoritmo de clasificación basado en reglas de relevancia, autoridad y experiencia de usuario; reconoce la estructura web como jerarquía de información modelable.	Diseña la arquitectura de su sitio web personal: mapa de secciones, jerarquía de contenidos, metadatos SEO y criterios de accesibilidad; documenta las decisiones con criterio algorítmico.	Sostiene voz propia aún usando plantillas; asume la reputación digital como compromiso de largo plazo construido sistemáticamente.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autoconciencia · Toma de decisiones</i>	Desarrollar autoconciencia sobre la coherencia entre los valores personales y la presencia digital, y tomar decisiones responsables sobre la imagen pública que se proyecta al mundo profesional.	Evalúa si su presencia digital actual refleja sus valores reales y la imagen profesional que desea proyectar a futuro.	Describe las consecuencias de largo plazo de la huella digital; distingue entre imagen auténtica e imagen gestionada con integridad.	Realiza una auditoría de su huella digital actual (redes, fotos, publicaciones) y diseña un plan de mejora con 5 acciones concretas.	Construye su presencia digital con coherencia entre quien es y quien proyecta; asume la reputación digital como legado, no como estrategia.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.6.2 Periodo 2 · Automatización y gestión de procesos

Grado: Undécimo

Periodo: Segundo

Proyecto integrador: Automatiza un proceso real **Anclaje:** El maestro carpintero (lectura del proceso)

Cuadro 21: Estructura de malla curricular – G11° Periodo 2
· Automatización y gestión de procesos

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la mejora continua (Kaizen) y los principios de la automatización.	Identifica procesos repetitivos automatizables y sus indicadores (KPIs).	Define BPMN, KPI, trigger, flujo y mejora continua.	Mapea un proceso real con diagrama BPMN básico.	Honra al maestro carpintero como lector del proceso.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir automatizaciones de bajo código con triggers.	Maneja Zapier, Make o n8n para automatizar tareas con disparadores.	Conoce los componentes de una automatización: trigger + acción + filtros + transformación.	Implementa una automatización real con mínimo 3 pasos.	Cuida que la automatización no excluya casos legítimos.
Solución de problemas con tecnología	Diagnosticar y resolver cuellos de botella en procesos del entorno.	Identifica dónde se pierde tiempo en un proceso y propone solución.	Reconoce las 7 mudas (desperdicios) del pensamiento Lean.	Analiza un proceso real y diseña 3 mejoras priorizadas.	Aplica Kaizen: mejora pequeña, continua, sostenida.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Aplicar IA en mensajería responsable (chatbots con criterio).	Construye un chatbot sencillo con flujo de conversación claro.	Reconoce las consideraciones éticas de mensajería con IA: claridad sobre qué es IA, privacidad.	Implementa un chatbot real para un caso concreto del colegio o la casa.	Honra la palabra: si es chatbot, lo declara abiertamente al usuario.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Algoritmos · Descomposición</i>	Aplicar el PC para modelar procesos con BPMN como diagramas de flujo y diseñar automatizaciones como programación de bajo código con triggers, condiciones y acciones.	Modela un proceso real con BPMN básico (S1–S3); implementa automatización en Zapier/Make como algoritmo de trigger-acción-filtro (S4–S7); aplica Kaizen como depuración iterativa.	Reconoce BPMN como lenguaje de modelado algorítmico de procesos; comprende la automatización como programa con trigger (evento), condición (filtro) y acción (resultado) verificable.	Mapea un proceso del colegio/casa con diagrama BPMN; implementa una automatización de mínimo 3 pasos con trigger, condición y acción documentados y verificados con usuarios.	Honra al maestro carpintero: lee el proceso antes de intervenir; mejora pequeña, continua y sostenida; la automatización no excluye casos legítimos.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Conciencia social · Toma de decisiones</i>	Desarrollar conciencia social sobre el impacto de la automatización en el empleo y la vida de personas reales, y tomar decisiones responsables que preserven la dignidad y la inclusión frente a los sistemas automatizados.	Identifica los riesgos de desplazamiento laboral y exclusión que puede generar una automatización mal diseñada, y los evalúa antes de implementar.	Describe los efectos históricos de la automatización en el mercado laboral; distingue entre automatización que libera y automatización que excluye.	Incluye en el diseño de su automatización un análisis de impacto humano: quién se beneficia, quién podría quedar excluido y cómo mitigarlo.	Diseña automatizaciones con criterio humano: la eficiencia nunca justifica la exclusión; asume la responsabilidad de los sistemas que pone en marcha.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

A.6.3 Periodo 3 · Microempresa con MVP, datos y ética

Grado: Undécimo

Periodo: Tercero

Proyecto integrador: Microempresa con MVP, datos y ética **Anclaje:** Oficios que escuchan al pueblo (validación de mercado ancestral)

Cuadro 22: Estructura de malla curricular – G11° Periodo 3
· Microempresa con MVP, datos y ética

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el ciclo emprendedor moderno y su raíz en escuchar al pueblo.	Identifica los 10 pasos del ciclo emprendedor desde la idea al lanzamiento.	Define MVP, validación, pivote, traction, pitch.	Documenta su recorrido emprendedor con bitácora.	Honra a los oficios del Valle que nacían de escuchar al pueblo.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir un MVP digital y recolectar datos de validación reales.	Implementa un MVP en plataforma de bajo código y recolecta datos de mínimo 20 usuarios.	Conoce las plataformas no-code para MVPs (Glide, Bubble, sitios web).	Implementa un MVP funcional y recolecta datos de mínimo 20 usuarios reales.	Acepta el MVP como imperfecto pero útil para aprender.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas reales de microemprendimiento con datos, presupuesto y ética.	Construye plan completo: ideación, validación, modelo, MVP, datos, pitch, presupuesto, ética, versión final.	Reconoce el ciclo completo del emprendimiento responsable.	Entrega plan completo de 20+ páginas con todas las secciones.	Sostiene la ética en cada decisión (palabra empeñada vs atajo deshonesto).

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			<i>Metas del aprendizaje por periodo</i>		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Tecnología y sociedad	Sustentar el micro-emprendimiento ante una comunidad real con compromiso ético.	Sustenta ante jurado real (docentes + emprendedores) con declaración ética de uso de IA (S10).	Reconoce su rol como emprendedor responsable en la economía y la infoesfera.	Sustenta públicamente y registra compromiso de mejora a 6 meses.	Honra al pueblo como destinatario y validador del oficio emprendedor.
Pensamiento Computacional Wing (2006) MEN Or. 2022 <i>Prototipado iterativo (MVP)</i>	Aplicar el PC para diseñar un ciclo emprendedor iterativo con MVP como prototipo mínimo verificable, validación de datos y depuración basada en evidencia real.	Diseña el MVP como prototipo mínimo verificable (S3–S5); valida con datos de mínimo 20 usuarios reales; itera y pivota basado en evidencia (S6–S8).	Reconoce el ciclo emprendedor (idea / modelo / MVP / validación / pivote / escala) como algoritmo iterativo de depuración; comprende el MVP como prototipo mínimo con criterio de verificación definido.	Implementa un MVP funcional en plataforma no-code; recolecta datos de mínimo 20 usuarios; analiza resultados y documenta 3 pivotes o mejoras con evidencia verificable.	Acepta el MVP como imperfecto pero útil para aprender; sostiene la ética en cada decisión; honra al pueblo como destinatario y validador real del oficio emprendedor.

ESTÁNDARES, LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES	COMPETENCIAS	APRENDIZAJES	DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO		
			Metas del aprendizaje por periodo		
			COGNITIVOS	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
Habilidades Socioemocionales Ley 2383/2024 CASEL 2020 <i>Autogestión · Conciencia social</i>	Desarrollar resiliencia emprendedora para afrontar fracasos y pivotes con ecuanimidad, y conciencia social para emprender con responsabilidad hacia la comunidad y el entorno como legado del oficio ancestral.	Identifica sus respuestas emocionales frente al fracaso del MVP o el rechazo de usuarios, y desarrolla estrategias de resiliencia y reencuadre productivo.	Describe la resiliencia emprendedora como capacidad de aprender del fracaso sin perder la orientación al propósito; reconoce el pivote como decisión estratégica, no como derrota.	Documenta en su bitácora al menos 2 momentos de fracaso o rechazo, la emoción que generó y la decisión que tomó a partir de ellos.	Emprende con ecuanimidad y propósito social; honra al pueblo como destinatario del oficio; deja el legado del emprendedor que escucha antes de vender.

Nota: Las filas 5 (verde) y 6 (violeta) son componentes propios de este plan, adicionales a los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN.

B Anexo B — Temario: títulos de sesión por grado y periodo

El siguiente temario lista los títulos de las **180 guías** (6 grados × 3 periodos × 10 sesiones), en el orden en que el estudiante las recorre. Es la ruta de aprendizaje completa publicada en la Plataforma Conéctate; cada título corresponde a una guía navegable en línea y descargable en PDF.

Grado Sexto (6°)

Periodo 1 · Comunicación e identidad digital

10 guías

1. Bienvenida a Tecnología — cómo aprenderemos este año
2. Mi identidad digital — cómo me presento en la red sin perderme
3. Mi correo institucional — la primera dirección que firmas como tuya
4. Netiqueta — los 10 acuerdos para llevarte bien en internet
5. Historia de los medios — del pregonero al chat de WhatsApp
6. Mi huella digital — el rastro que dejas sin darte cuenta
7. Privacidad y datos personales — cerrar las puertas con criterio
8. Riesgos digitales — reconocer la trampa antes de caer
9. Comunicación responsable — los 3 filtros antes de publicar
10. Mi presentación digital — 2 minutos para mostrar lo que aprendí

Periodo 2 · Hardware, software y la máquina por dentro

10 guías

1. Apertura periodo 2 — las máquinas que nos rodean por dentro
2. ¿Qué es un computador? — las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente
3. El gabinete por dentro — conocer las piezas como las conoce el relojero
4. Periféricos — las manos, los ojos y la voz del computador
5. Hardware vs software — el cuerpo y las instrucciones
6. El sistema operativo — el gerente que coordina toda la máquina
7. Archivos y carpetas — ordenar mi biblioteca digital
8. Mantenimiento básico — cuidar el computador como cuida el relojero
9. Postura y vida útil — cuidarte tú mientras usas la máquina
10. Mi computador ideal — diseñar la máquina que yo necesito

Periodo 3 · Escribir y buscar con criterio

10 guías

1. Apertura periodo 3 — el oficio de escribir y buscar con criterio
2. ¿Qué es un procesador de texto? — mi primera página escrita en digital
3. Formato básico — darle voz visual a lo que escribo
4. Listas, viñetas y numeración — ordenar la información para que se entienda
5. Tablas e imágenes — mostrar datos y agregar voz visual
6. Encabezado, pie de página y números — terminar el documento como un profesional
7. ¿Qué es internet? — cómo viajan los datos para llegar a tu pantalla
8. Buscar bien en internet — encontrar lo que necesito en segundos
9. Evaluar fuentes — distinguir lo verdadero de lo inventado en internet
10. Mi primer documento informativo — producto que reúne todo lo aprendido

Grado Séptimo (7°)

Periodo 1 · Trabajo colaborativo en la nube (Microsoft 365)

10 guías

1. Apertura periodo 1 – vamos a hacer minga digital
2. Microsoft 365 – conocer las herramientas del taller digital
3. OneDrive – mi nube personal y mi cuarto de archivos
4. Word, Excel y PowerPoint en línea – las 3 herramientas estrella
5. Compartir y permisos – abrir mi taller a invitados con criterio
6. Coautoría asincrónica – 3 personas escribiendo al mismo tiempo
7. Comentarios y sugerencias – revisar el trabajo ajeno con respeto
8. Versiones e historial – el sistema recuerda todo lo que escribiste
9. Outlook y Teams – comunicarme con voz profesional
10. Cosecha del periodo – mi primer proyecto colaborativo

Periodo 2 · Algoritmia y pensamiento computacional (Scratch)

10 guías

1. Apertura periodo 2 – pensar como teje la abuela
2. ¿Qué es un algoritmo? – la receta paso a paso
3. Pensamiento computacional – las 4 técnicas del oficio
4. Diagramas de flujo – dibujar el algoritmo
5. Variables – cajas con etiqueta que guardan información
6. Condicionales – el si... entonces de los algoritmos
7. Bucles – repeticiones inteligentes en los algoritmos
8. Scratch – mi primer programa con bloques
9. Scratch · narrativa interactiva – el cuento que el lector escoge
10. Cosecha del periodo 2 – mi primer programa Scratch completo

Periodo 3 · Inteligencia artificial con criterio

10 guías

1. Apertura periodo 3 – la IA como el nuevo consejero del barrio
2. ¿Qué es la IA? – definición, historia y casos cotidianos
3. Tipos de IA – estrecha, general, modelos especializados
4. Cómo aprende una IA – datos, entrenamiento y el problema del sesgo
5. Modelos de lenguaje (LLMs) – ChatGPT, Claude, Gemini
6. Prompting básico – cómo hablarle a la IA para que te responda bien
7. Prompting avanzado – técnicas que diferencian al usuario experto
8. Ética de la IA – sesgo, privacidad, derechos y deepfakes
9. IA y mis tareas – política personal de uso responsable en estudios
10. Cosecha del periodo 3 – mi proyecto con IA responsable

Grado Octavo (8°)

Periodo 1 · Lógica computacional avanzada

10 guías

1. Phronesis con datos – preguntar antes de calcular
2. Tipos de datos y formato de celdas en Excel
3. Tablas de datos – campos, registros y limpieza con bitácora
4. SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN – 4 funciones que dirigen decisiones
5. Referencias relativas y absolutas en Excel
6. Fórmulas compuestas – operadores, porcentajes y jerarquía PEMDAS
7. Gráficos básicos – barras, líneas y circulares con honestidad visual

8. Formato condicional y validación de datos – alertas visibles
9. Mini-estudio de datos del entorno escolar
10. Sustentación del mini-estudio – 4 minutos de phronesis comunicativa

Periodo 2 · Datos como tablas: pensar con estructura

10 guías

1. Lógica avanzada – if-else con AND, OR y NOT
2. Tablas de verdad – AND, OR, NOT como reglas universales
3. Algoritmos – del pseudocódigo al diagrama de flujo
4. Sensores en MakeCode – el micro:bit que siente
5. Actuadores – LEDs, sonido y coreografía
6. Sensores con variables, umbrales y calibración
7. Depuración – buscar el error como el relojero busca el tic-tac
8. Alertas con lógica compuesta – validación con escenarios
9. Proyecto de monitoreo – el micro:bit como vigía
10. Sustentación del proyecto técnico – honestidad del oficio

Periodo 3 · Diseño visual y comunicación digital

10 guías

1. Multimedia – diseño visual y jerarquía de información
2. Animaciones e hipervínculos – narrativa interactiva
3. Narrativa de alto impacto – estructura TED-style
4. Edición de imagen – ética visual y derechos de imagen
5. Audio – captura, edición y formatos
6. Ciberbullying – prevención y Línea 141
7. Grooming y sexting – riesgos digitales y Ley 1336
8. Estética de la liberación – cultura popular y producción ética
9. Proyecto integrador comunitario – voz para el cambio social
10. Sustentación pública y portafolio digital del grado 8

Grado Noveno (9°)

Periodo 1 · Técnica, ciencia y tecnología

10 guías

1. ¿Qué es técnica? – del cuerpo al instrumento
2. La rueda y el agua – máquinas simples del campo colombiano
3. La balanza y el peso – medir como acto político
4. Línea del tiempo de la técnica – del fuego a la imprenta
5. Revolución industrial – máquinas que cambiaron el trabajo
6. La imprenta – escribir muchas veces lo mismo
7. La electricidad – luz, motor, comunicación
8. Era digital – del ábaco al chip
9. Tecnologías propias – saberes que el mundo aprende ahora
10. Cosecha P1 – manifiesto del técnico crítico

Periodo 2 · Diseño editorial y maquetación digital

10 guías

1. ¿Qué es diseñar? – orden, jerarquía, intención
2. La página y la cuadrícula – primer principio del orden
3. Tipografía – la voz visible de las palabras
4. Color en editorial – contraste, jerarquía, accesibilidad
5. Imagen y texto – el ritmo de la lectura
6. Herramientas digitales – Figma, Canva o Adobe Express
7. Accesibilidad lectora – quién NO puede leer mi revista y por qué
8. Edición y corrección – el ojo crítico
9. Maquetar la revista completa – flujo de trabajo
10. Cosecha P2 – sustentación pública de la revista

Periodo 3 · Datos, estadística y visualización

10 guías

1. ¿Qué es un dato? – recolección con propósito
2. Tablas y registros – la columna como tipo, la fila como caso
3. Fórmulas básicas – SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR
4. Filtros y orden – preguntar a los datos
5. Tablas dinámicas – agrupar y comparar
6. Gráficos – la imagen de los datos
7. Limpieza de datos – el oficio del archivero
8. Visualización honesta – gráficos que mienten
9. Insights – del dato a la decisión
10. Cosecha P3 – sustentación del mini-estudio

Grado Décimo (10°)

Periodo 1 · Edición digital y autoría con IA responsable

10 guías

1. El oficio del editor – qué hace y qué no hace
2. Concebir tu libro – género, tema, audiencia y escaleta
3. Prompting técnico para escritura – las 5 partes del prompt profesional
4. Iterar y refinar texto con IA – del borrador al capítulo terminado
5. Estructura editorial – arco narrativo, ritmo y capítulos
6. Derechos de autor y propiedad intelectual con IA – Ley 23 de 1982 y obras derivadas
7. Portada con IA generativa de imagen – herramientas gratuitas
8. Diagramación con herramientas gratuitas – Canva, Google Docs, LibreOffice
9. Producción final del libro – 80 páginas compiladas, revisadas y firmadas
10. Sustentación + feria del libro escolar

Periodo 2 · Comunicación profesional con IA

10 guías

1. 4 tipos de texto profesional – informe, comercial, técnico, estudio de mercado
2. Estructura del informe técnico – introducción, desarrollo, conclusiones
3. Google Docs para informes profesionales – estilos, índice y citas
4. Markdown – el formato del oficio digital portable
5. Encuestas con phronesis – Google Forms más IA para preguntar bien
6. Análisis cualitativo con IA – qué hace y qué no
7. Informe comercial – para audiencia real
8. Correo profesional con IA – asistente, no reemplazo
9. Mini-proyecto – informe técnico con datos reales y IA documentada
10. Sustentación del periodo 2 – defensa del oficio

Periodo 3 · Microemprendimiento y gestión digital

10 guías

1. Ofimática con IA – el copiloto del oficio digital cotidiano
2. Contabilidad básica – ingresos, egresos y balance personal o familiar
3. Google Sheets + IA para contabilidad personal o microempresa
4. Flujo de caja y punto de equilibrio – proyectar con IA
5. Visualización de datos contables con IA – gráficos honestos
6. Encuestas y análisis de mercado con IA
7. Plan de negocio con IA – Business Model Canvas asistido
8. Comunicación empresarial profesional con IA
9. Proyecto integrador – micro-emprendimiento con plan completo
10. Sustentación final + feria de microempresas escolares

Grado Undécimo (11°)

Periodo 1 · Presencia digital empresarial con IA

10 guías

1. Mi marca digital – del oficio heredado a la huella propia
2. Identidad visual – del grafismo ancestral a la paleta propia
3. Sitio web personal – fundamentos de la casa digital
4. Plantillas web – elegir y adaptar sin perderse uno mismo
5. Copywriting con IA – escribir con criterio, no a ciegas
6. SEO básico – hacerme visible sin engaños
7. Imagen propia – cómo se ve mi marca en foto y video
8. Perfiles profesionales – LinkedIn y portafolio coherentes
9. Métricas básicas – quién entra a mi sitio y qué busca
10. Lanzamiento P1 – mi presencia digital sale al mundo

Periodo 2 · Automatización y gestión de procesos

10 guías

1. Mapeo de procesos – ver dónde se pierde el tiempo
2. Diagramas de flujo – lenguaje BPMN básico
3. Formularios digitales – captura de información sin papel
4. Hojas de cálculo como base de datos
5. Automatización con triggers – Zapier, Make, n8n
6. IA en mensajería – clasificar y responder con criterio
7. Chatbots sin código – flujos de conversación
8. KPIs – métricas que importan en un proceso
9. Mejora continua – Kaizen aplicado a procesos digitales
10. Caso real – automatizar un proceso del colegio o la casa

Periodo 3 · Microempresa con MVP, datos y ética

10 guías

1. Ideación – un problema real de mi comunidad
2. Validación – hablar antes de construir
3. Modelo de negocio – el lienzo de tu proyecto
4. MVP digital – una versión imperfecta para probar
5. Datos del MVP – recoger evidencia con rigor
6. Pitch – contar la historia de tu proyecto
7. Presupuesto – cuánto siembras, cuánto cosechas
8. Ética y legal – la palabra empeñada en lo digital
9. Versión final del MVP
10. Sustentación pública – el aprendiz frente a los mayores

«La tecnología no es neutral: puede liberar o dominar según quién la controla.»

– principio rector del área, inspirado en la filosofía de la liberación

Este Plan de Área no se cierra en esta página: continúa cada vez que un estudiante de la I.E. Sor María Juliana abre una guía, escribe en su cuaderno y decide, con criterio propio, qué hacer con la tecnología que tiene en las manos. **Formar autores, no usuarios** es el compromiso que las firmas siguientes respaldan.

Aprobación y Firma del Plan de Área 2026

Área de Tecnología e Informática
I.E. Sor María Juliana · Cartago, Valle del Cauca

Los abajo firmantes, docentes y directivos del Área de Tecnología e Informática de la Institución Educativa Sor María Juliana, certificamos que el presente **Plan de Área 2026** ha sido elaborado en concordancia con la Ley General de Educación (Ley 115/1994), los lineamientos curriculares del MEN, la Guía No. 30 (2008), las Orientaciones Curriculares de Tecnología e Informática (2022), la Ley 2383/2024 sobre educación socioemocional, y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la I.E. Sor María Juliana. Manifestamos nuestro compromiso con su implementación fiel, con la evaluación liberadora y con la formación integral de los estudiantes de esta comunidad educativa.

**Equipo del Área de Tecnología e
Informática**

Docentes del área

Área de Tecnología e Informática

C.C. _____

Coordinador/a Académico/a

Coordinación Académica

I.E. Sor María Juliana

C.C. _____

Rector/a

Rectoría

I.E. Sor María Juliana

C.C. _____

**Representante del Consejo
Académico**

Consejo Académico Institucional

I.E. Sor María Juliana

C.C. _____

**Aprobado en Consejo Académico, Cartago (Valle del Cauca), junio de
2026.**

I.E. Sor María Juliana · NIT _____ · DANE _____

Plataforma Conéctate: alguarito.github.io/plataformaconectateRepositorio de guías: `make guia-status` (actualizado en tiempo real)